

Fondamenti di fisica

Appunti ragionati per la preparazione all'esame

Indice

1	Che cos'è la fisica	4
1.1	Interazioni fondamentali e conservazione	4
1.2	Leggi fisiche e osservatore	4
2	Meccanica	5
2.1	Punto materiale e legge oraria	5
2.2	Velocità	5
2.2.1	Moto uniforme	6
2.3	Accelerazione	6
2.3.1	Moto uniformemente accelerato	7
2.3.2	Eliminazione del tempo	7
3	Moto verticale nel campo gravitazionale	8
3.1	Caduta libera da fermo	9
3.2	Lancio verticale verso l'alto	9
4	Riepilogo della cinematica 1D	10
5	Moto armonico semplice	10
6	Cinematica in due e tre dimensioni	13
6.1	Velocità vettoriale	13
6.2	Accelerazione vettoriale	14
7	Moto parabolico	15
8	Moto circolare uniforme	17
8.1	Descrizione angolare	17
8.2	Notazione vettoriale del moto circolare	18
9	Dinamica del punto materiale	19
9.1	Forza	19
9.2	Prima legge di Newton: principio di inerzia	19
9.3	Massa inerziale	19
9.4	Seconda legge di Newton	20
9.4.1	Principio di sovrapposizione	20
9.5	Quantità di moto	20
9.5.1	Impulso	20
9.6	Terza legge di Newton: azione e reazione	21
9.6.1	Esempio con tre corpi	21
10	Metodo di analisi dei problemi dinamici	22
11	Collegamento tra cinematica e dinamica	22
12	Forze agenti nella meccanica	22
12.1	Forza peso	22
12.2	Forza elastica	23
13	Reazioni vincolari	24
13.1	Appoggio su un piano inclinato	25
14	Tensione della fune	25
14.1	Nodo sostenuto da tre funi	26
15	Corpo tirato da una fune su superficie liscia	26
16	Piano inclinato liscio	27
17	Forza di attrito	27

17.1	Forza inclinata e attrito	28
17.2	Esempio: piano inclinato scabro	29
18	Sistemi con più corpi	29
18.1	Massa su piano liscio e massa sospesa	30
18.2	Macchina di Atwood	30
18.3	Piano inclinato con massa sospesa	31
19	Dinamica del moto circolare uniforme	31
19.1	Pendolo conico	32
20	Dinamometro statico	32
21	Lavoro ed energia	33
21.1	Esempio: blocco su piano inclinato liscio	33
21.2	Lavoro della forza elastica	34
21.3	Lavoro della forza peso	34
21.4	Potenza	35
22	Energia cinetica	35
22.1	Esempio: caduta libera	36
22.2	Esempio: compressione di una molla	36
22.3	Lavoro della forza di attrito	36
23	Forze conservative	37
23.1	Energia potenziale	37
23.2	Energia meccanica	37
23.3	Esempio: scambio tra energia potenziale e cinetica	38
24	Forze non conservative	38
24.1	Esempio: guida senza attrito e tratto scabro	39
24.2	Esempio: piano inclinato scabro con energia	39
25	Momento angolare	40
25.1	Momento delle forze	40
25.2	Teorema del momento angolare	41
25.3	Momento dell'impulso	41
26	Pendolo semplice	41
26.1	Piccole oscillazioni	42
27	Dinamica dei sistemi di punti materiali	43
27.1	Risultante delle forze interne	43
27.2	Grandezze della singola particella	44
27.3	Centro di massa	44
27.4	Teorema del moto del centro di massa	45
27.5	Esempio: frammentazione in caduta	45
27.6	Conservazione della quantità di moto	45
27.7	Momento angolare del sistema	46
27.8	Teorema dell'energia cinetica per sistemi	46
27.9	Energia meccanica di un sistema	47
27.10	Conservazioni e simmetrie	47
28	Urti	47
28.1	Urto elastico e anelastico	48
28.2	Energia cinetica e centro di massa	48
29	Esempio: pendolo balistico	49
30	Dinamica del corpo rigido	49
30.1	Conseguenze della rigidità	50
30.2	Corpo rigido continuo e densità	50
30.3	Traslazione pura	51
30.4	Rotazione rigida	51
30.5	Esempio: rotazione rigida attorno a un asse fisso	52

30.6	Momento d'inerzia	52
30.7	Esempio: asse di simmetria e asse non principale	53
30.8	Legge del moto rotatorio	53
30.9	Energia cinetica rotazionale	53
30.10	Pendolo fisico	54

1 Che cos'è la fisica

La **fisica** è una scienza sperimentale: parte dall'osservazione della realtà, misura grandezze fisiche e cerca relazioni matematiche tra esse. Quando una relazione è ripetutamente confermata dagli esperimenti e ne riassume il comportamento, prende il nome di **legge fisica**.

Idea guida

La teoria non sostituisce l'esperimento: organizza i dati, permette di fare previsioni e deve poter essere smentita da nuove misure.

Si distingue convenzionalmente tra:

- **fisica classica**, adeguata a corpi macroscopici, velocità molto minori di quella della luce e fenomeni non quantistici;
- **fisica moderna**, sviluppata soprattutto dal XX secolo, che comprende relatività e meccanica quantistica.

Nel modello classico usato in questa prima parte si assume uno spazio euclideo tridimensionale e un tempo che scorre uniformemente. I corpi vengono spesso idealizzati come particelle dotate di massa e quindi di inerzia.

La fisica classica adotta una descrizione **deterministica**: assegnato lo stato iniziale e note le leggi del moto, lo stato futuro è in linea di principio determinato. La fisica descrive grandezze su scale estremamente diverse, indicativamente da 10^{-45} a 10^{45} , ma ogni affermazione resta legata a quantità osservabili e misurabili entro un preciso intervallo di validità sperimentale.

1.1 Interazioni fondamentali e conservazione

Tutti i fenomeni fisici noti sono ricondotti a quattro interazioni fondamentali:

Interazione	Ruolo essenziale
Gravitazionale	Agisce tra corpi dotati di massa-energia; domina su scala astronomica.
Elettromagnetica	Agisce tra cariche elettriche; spiega elettricità, magnetismo e gran parte dei fenomeni microscopici ordinari.
Nucleare forte	Lega quark e nucleoni; tiene uniti i nuclei atomici.
Nucleare debole	Interviene in alcuni decadimenti radioattivi e nelle trasformazioni delle particelle.

Le forze descrivono le cause delle variazioni del moto. Un'altra famiglia di principi molto potenti è costituita dalle **leggi di conservazione**: in un sistema isolato alcune quantità, come energia, quantità di moto, momento angolare e carica rimangono costanti. Le leggi di conservazione sono legate alle simmetrie delle leggi fisiche.

1.2 Leggi fisiche e osservatore

Una legge fisica è una relazione matematica tra oggetti dello stesso tipo: vettori con vettori, scalari con scalari. La sua forma non deve dipendere dalla scelta arbitraria dell'osservatore o del sistema di coordinate.

L'osservatore usa un riferimento *Oxyz* e strumenti per misurare posizione e tempo. Può cambiare origine, traslare nello spazio e nel tempo oppure ruotare gli assi: una legge fisica deve essere formulata con oggetti che si trasformano coerentemente sotto questi cambiamenti, cioè deve essere **covariante**.

Scalari e vettori

Una grandezza **scalare** è descritta da un valore e da un'unità di misura (per esempio massa e temperatura). Una grandezza **vettoriale** possiede anche direzione e verso (per esempio spostamento, velocità e forza). Non ogni numero scritto in un calcolo è automaticamente uno scalare fisico: deve rappresentare una quantità invariata rispetto ai cambiamenti di coordinate considerati.

Coerenza delle equazioni

In un'equazione fisica i due membri devono avere lo stesso rango e le stesse dimensioni fisiche. Non ha senso uguagliare direttamente un vettore a un numero, né sommare una lunghezza a un tempo.

2 Meccanica

La meccanica studia il moto dei corpi e si divide in due parti:

- la **cinematica** descrive come si muove un corpo, senza indagare la causa del moto;
- la **dinamica** collega il moto alle forze che lo producono.

In questa sezione consideriamo soltanto moti lungo una retta.

2.1 Punto materiale e legge oraria

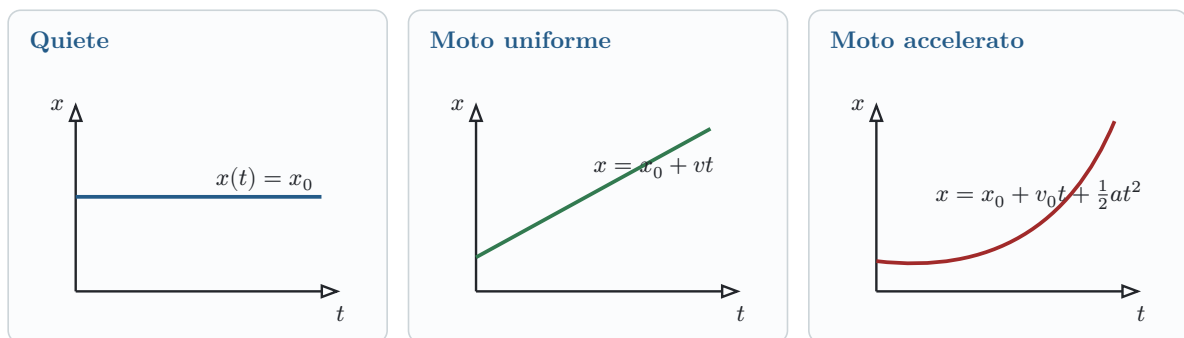
Punto materiale

Un corpo è trattato come **punto materiale** quando le sue dimensioni e i suoi moti interni sono irrilevanti per il problema. Conserva però la massa m .

Scelto un asse orientato x , il moto rettilineo è descritto dalla coppia

$$(t, x(t)),$$

dove t è il tempo e $x(t)$ è la posizione. La funzione $x(t)$ è detta **legge oraria**. Il suo grafico non rappresenta la traiettoria nello spazio: mostra come cambia la coordinata del corpo nel tempo.



2.2 Velocità

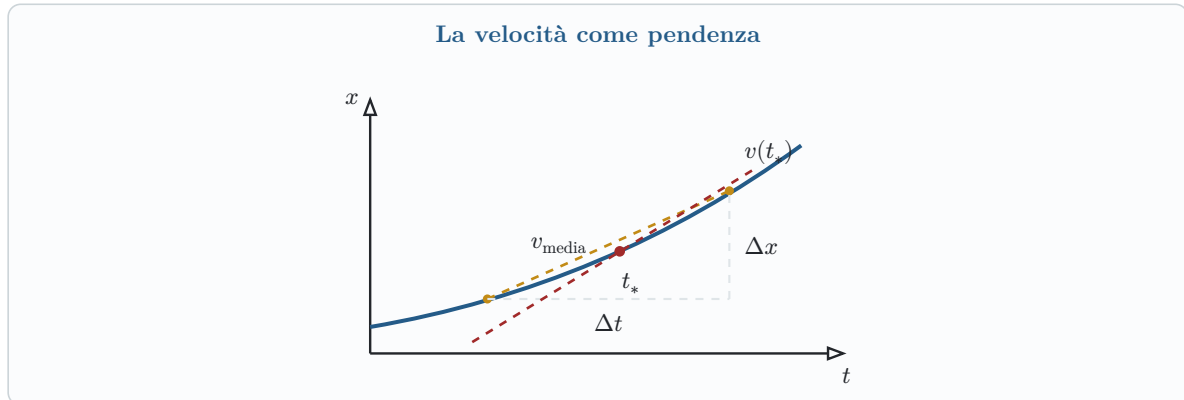
La velocità media nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è

$$v_{\text{media}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1},$$

e si misura in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. La velocità istantanea è il limite della velocità media per intervalli di tempo sempre più piccoli:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

Geometricamente, $v(t)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di $x(t)$. Il segno indica il verso del moto: $v > 0$ se x cresce, $v < 0$ se x diminuisce, $v = 0$ in un punto stazionario.



2.2.1 Moto uniforme

Nel moto rettilineo uniforme la velocità è costante. La legge oraria non si assume: si ricava dalla definizione di velocità. Separando le variabili,

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v dt.$$

Si integrano entrambi i membri tra lo stato iniziale (t_0, x_0) e lo stato generico $(t, x(t))$:

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v d\tau.$$

Poiché v è costante,

$$x(t) - x_0 = v(t - t_0),$$

da cui

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0),$$

dove $x_0 = x(t_0)$. Se si sceglie $t_0 = 0$, la legge oraria diventa $x(t) = x_0 + vt$.

Caso di quiete

La quiete è il caso particolare $v = 0$: la legge oraria diventa $x(t) = x_0$, quindi il grafico posizione-tempo è una retta orizzontale.

Da ricordare

Moto uniforme $\rightarrow$ grafico $x(t)$ rettilineo $\rightarrow$ pendenza costante. Il corpo può avere velocità costante non nulla anche se la risultante delle forze sarà, come vedremo, nulla.

2.3 Accelerazione

L'accelerazione media è

$$a_{\text{media}} = \frac{\Delta v}{\Delta t},$$

mentre l'accelerazione istantanea è

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}.$$

La sua unità di misura è $\frac{m}{s^2}$. L'accelerazione descrive quanto rapidamente varia la velocità; non coincide necessariamente con una velocità elevata.

2.3.1 Moto uniformemente accelerato

Nel moto uniformemente accelerato a è costante. Partendo da $a = \frac{dv}{dt}$,

$$dv = a dt, \quad \int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_{t_0}^t a d\tau.$$

L'integrazione fornisce

$$v(t) - v_0 = a(t - t_0), \quad \rightarrow \quad v(t) = v_0 + a(t - t_0).$$

Per ricavare la posizione si usa ora $v = \frac{dx}{dt}$ e si sostituisce la velocità appena trovata:

$$dx = [v_0 + a(t - t_0)] dt,$$
$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t [v_0 + a(\tau - t_0)] d\tau.$$

Calcolando separatamente i due integrali,

$$x(t) - x_0 = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2.$$

Si ottengono così le due leggi orarie:

Equazioni del moto uniformemente accelerato

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

Eliminando il tempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

2.3.2 Eliminazione del tempo

La relazione tra velocità e posizione si può dimostrare senza risolvere esplicitamente per t . Con la regola della catena,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

Quindi $v dv = a dx$. Integrando dallo stato iniziale (x_0, v_0) allo stato (x, v) :

$$\int_{v_0}^v u du = \int_{x_0}^x a d\xi,$$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = a(x - x_0),$$

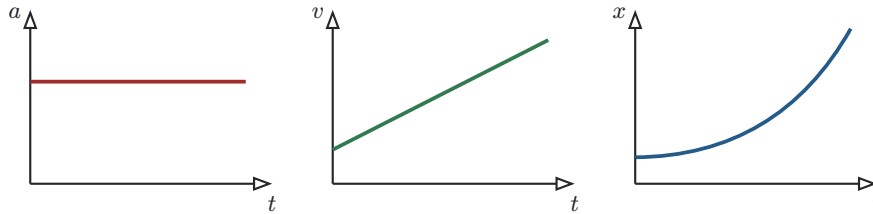
e infine

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Controllo dimensionale

Ogni termine dell'ultima equazione ha dimensioni di velocità al quadrato: $[v^2] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ e $[a\Delta x] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$.

Con $t_0 = 0$, i grafici di $a(t)$, $v(t)$ e $x(t)$ sono rispettivamente una retta orizzontale, una retta e una parabola.

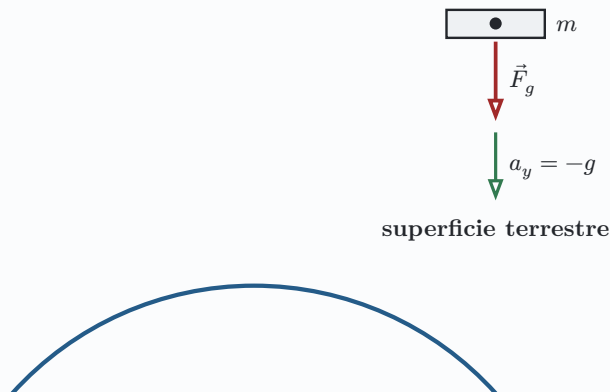


3 Moto verticale nel campo gravitazionale

In una regione abbastanza piccola vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale può essere considerato uniforme. Trascurando la resistenza dell'aria, tutti i corpi hanno la stessa accelerazione verso il basso, indipendentemente dalla massa:

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

Approssimazione locale del campo gravitazionale



La curvatura della Terra è trascurabile nella regione studiata: localmente la superficie appare piana e $\vec{g}$ può essere trattato come costante. La forza di gravità e l'accelerazione sono dirette verso il centro della Terra.

Se l'asse y è orientato verso l'alto, l'accelerazione è $a_y = -g$. Le equazioni generali sono quindi

$$v(t) = v_0 - g(t - t_0),$$

$$y(t) = y_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2,$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0).$$

Queste relazioni non sono nuove leggi: si ottengono dalle formule del moto uniformemente accelerato sostituendo $a = -g$.

Attenzione ai segni

Il simbolo g indica il **modulo** positivo dell'accelerazione gravitazionale. Il segno della componente dipende dall'orientazione dell'asse: con y verso l'alto si ha $a_y = -g$; con l'asse positivo verso il basso si avrebbe $a_y = +g$.

3.1 Caduta libera da fermo

Un corpo lasciato da quota h ha $y_0 = h$ e $v_0 = 0$. Ponendo $t_0 = 0$:

$$v(t) = -gt, \quad y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

L'impatto con il suolo avviene quando $y(t_{\text{cad}}) = 0$. Pertanto

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_{\text{cad}}^2 \rightarrow t_{\text{cad}}^2 = \frac{2h}{g},$$

e, scegliendo la radice positiva perché il tempo di caduta è successivo al rilascio,

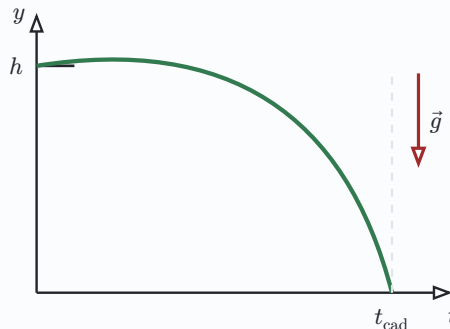
$$t_{\text{cad}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

La velocità d'impatto si ottiene sostituendo il tempo nella legge della velocità:

$$v_{\text{cad}} = -gt_{\text{cad}} = -g\sqrt{\frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh}.$$

Il segno negativo della velocità indica che il corpo si muove verso il basso; il modulo della velocità d'impatto è $\sqrt{2gh}$.

Caduta libera: posizione nel tempo



3.2 Lancio verticale verso l'alto

Sia $y_0 = 0$ e $v_0 > 0$. Il corpo sale rallentando, raggiunge la quota massima quando $v = 0$, poi ricade accelerando verso il basso:

$$v(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

All'apice $v(t_{\text{max}}) = 0$, quindi

$$0 = v_0 - gt_{\text{max}} \rightarrow t_{\text{max}} = \frac{v_0}{g}.$$

Sostituendo questo istante nella legge oraria,

$$h_{\max} = v_0 \left(\frac{v_0}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Equivalentemente, dalla relazione senza tempo con $v = 0$ e $y = h_{\max}$:

$$0 = v_0^2 - 2gh_{\max} \rightarrow h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Riassumendo,

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

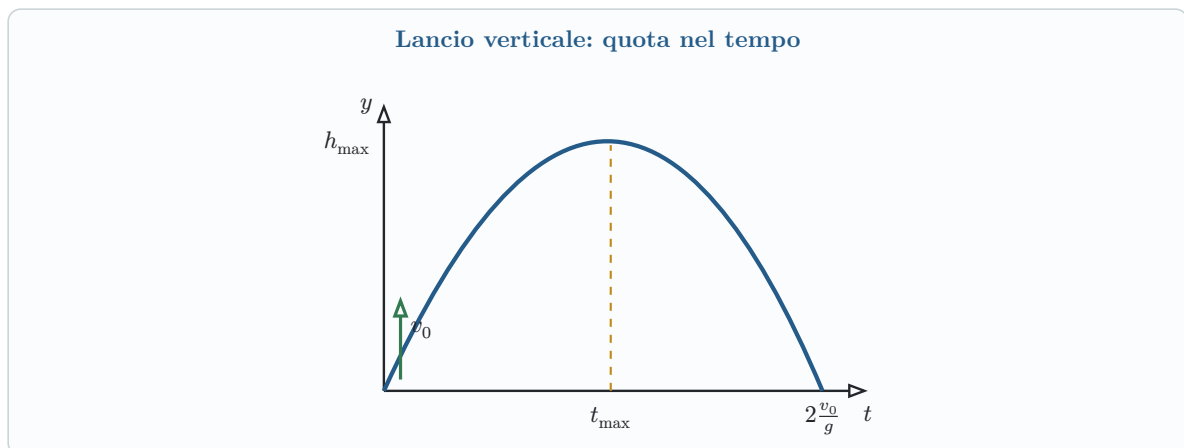
Se il corpo ritorna alla stessa quota di lancio, si impone $y(t) = 0$:

$$0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = t \left(v_0 - \frac{1}{2} g t \right).$$

Le due soluzioni sono $t = 0$, istante di lancio, e

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0}{g},$$

e la velocità al ritorno è $-v_0$. Questa simmetria vale nelle ipotesi di campo uniforme e resistenza dell'aria trascurabile.



4 Riepilogo della cinematica 1D

Date le condizioni iniziali t_0 , $x(t_0) = x_0$ e $v(t_0) = v_0$, valgono le relazioni generali

Catena cinematica

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \rightarrow v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau$$

La derivazione porta dalla posizione alla velocità e poi all'accelerazione; l'integrazione, insieme alle condizioni iniziali, consente di risalire nel verso opposto.

5 Moto armonico semplice

Il moto armonico semplice è un moto rettilineo periodico descritto da

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi),$$

dove A è l'ampiezza, ω la pulsazione e φ la fase iniziale. La fase $\omega t + \varphi$ è adimensionale e si misura in radianti.

L'ampiezza impone $-A \leq x(t) \leq A$. Il valore di φ stabilisce la posizione nel ciclo all'istante $t = 0$; per questo è detto **fase iniziale**.

Periodo e frequenza

Il moto si ripete dopo un periodo T :

$$x(t + T) = x(t), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Infatti

$$x(t + T) = A \sin[\omega t + \varphi + \omega T].$$

Affinché coincida con $x(t)$ per ogni t , l'incremento minimo positivo della fase deve essere 2π :

$$\omega T = 2\pi \quad \rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

La frequenza è il numero di oscillazioni al secondo:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi},$$

e si misura in hertz, $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.

Derivando una prima volta la legge oraria si ottiene la velocità:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A \cos(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi).$$

Derivando ancora,

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi).$$

Poiché $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$,

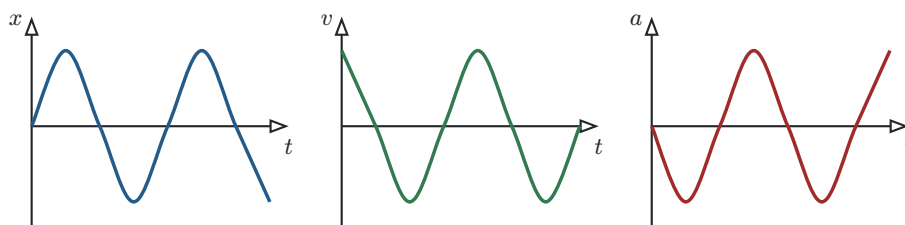
$$a(t) = -\omega^2 x(t).$$

I valori massimi dei moduli sono quindi

$$x_{\max} = A, \quad v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A.$$

Segue l'equazione differenziale caratteristica dell'oscillatore armonico:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$



Relazioni di fase

Seno e coseno sono in **quadratura di fase**, cioè sfasati di $\frac{\pi}{2}$. Perciò posizione e velocità sono sfasate di $\frac{\pi}{2}$: quando $|x|$ è massimo la velocità è nulla, mentre quando il corpo attraversa l'equilibrio la velocità ha modulo massimo. Accelerazione e posizione sono in opposizione di fase, cioè sfasate di π : $a = -\omega^2 x$.

Confine di questa parte

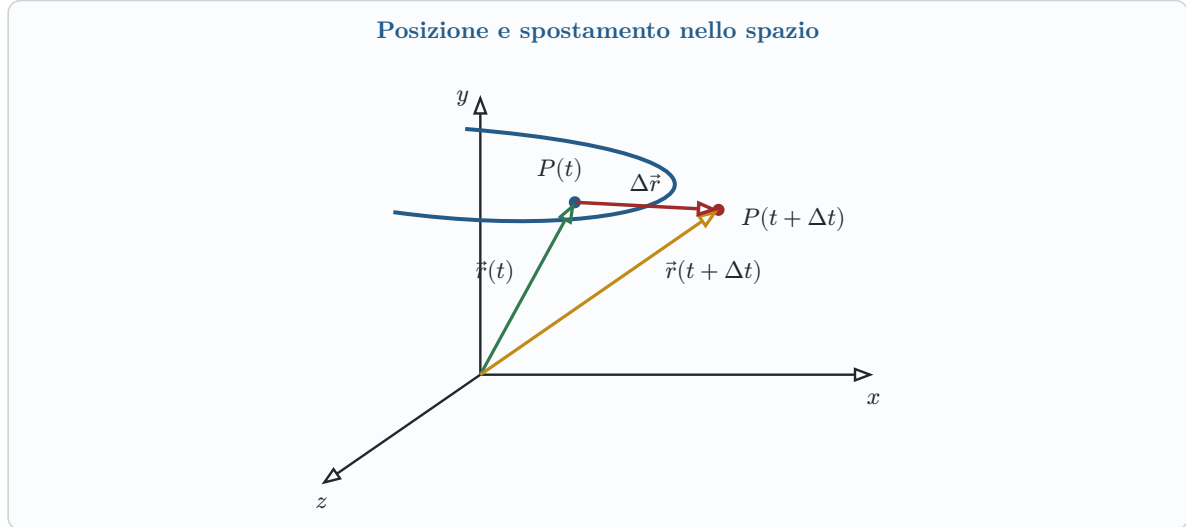
Fin qui il moto è stato descritto lungo una sola retta. Il passo successivo sarà introdurre posizione, spostamento, velocità e accelerazione come vettori per studiare la cinematica in due e tre dimensioni.

6 Cinematica in due e tre dimensioni

Quando il punto materiale non è vincolato a una retta, la sua posizione è descritta dal **raggio vettore**

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}.$$

Le tre funzioni $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$ sono le coordinate cartesiane del punto. Al variare del tempo, l'estremo di $\vec{r}(t)$ disegna nello spazio la **traiettoria**.



Tra gli istanti t e $t + \Delta t$, il **vettore spostamento** è

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t).$$

Lo spostamento dipende soltanto dagli estremi, non dal percorso seguito; la sua norma è in generale minore o uguale alla lunghezza dell'arco di traiettoria percorso.

Vettori e coordinate

Un vettore geometrico non dipende dal sistema di coordinate scelto, mentre cambiano le sue componenti. Le uguaglianze vettoriali restano valide dopo una rotazione o una traslazione degli assi.

6.1 Velocità vettoriale

La velocità media e quella istantanea sono

$$\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}, \quad \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

In coordinate cartesiane, con versori fissi,

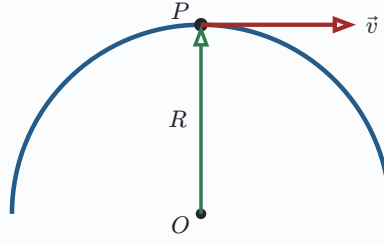
$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}.$$

Il vettore velocità istantanea è **tangente alla traiettoria** e orientato nel verso del moto. Introducendo l'ascissa curvilinea s , cioè la distanza misurata lungo la traiettoria,

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt}\hat{u}_T = v\hat{u}_T,$$

dove $v = \|\vec{v}\| = \frac{ds}{dt}$ è la velocità scalare e $\hat{u}_T$ è il versore tangente.

La velocità è tangente alla traiettoria



6.2 Accelerazione vettoriale

L'accelerazione è la derivata della velocità vettoriale:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

Quindi una particella accelera sia quando cambia il modulo della velocità, sia quando ne cambia la direzione. Scrivendo $\vec{v} = v\hat{u}_T$ e derivando:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}[v\hat{u}_T] = \frac{dv}{dt}\hat{u}_T + v\frac{d\hat{u}_T}{dt}.$$

Per due tangenti separate da un piccolo angolo $d\theta$, la variazione del versore tangente è diretta lungo la normale e vale

$$d\hat{u}_T = \hat{u}_N d\theta.$$

Inoltre, dalla geometria dell'arco di raggio di curvatura R ,

$$ds = R d\theta \rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

Di conseguenza

$$\frac{d\hat{u}_T}{dt} = \hat{u}_N \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R} \hat{u}_N,$$

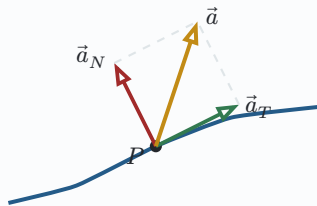
e sostituendo nella derivata di $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}\hat{u}_T}_{\vec{a}_T} + \underbrace{\frac{v^2}{R}\hat{u}_N}_{\vec{a}_N}.$$

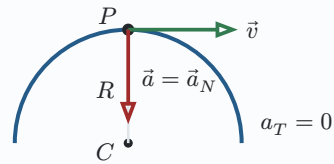
Qui R è il raggio di curvatura locale e $\hat{u}_N$ è diretto verso il centro di curvatura. Pertanto

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N, \quad a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Moto curvilineo generico



Moto a velocità costante



Caso importante

Se il modulo v è costante, $a_T = 0$, ma l'accelerazione può essere diversa da zero perché la velocità cambia direzione. In tal caso resta soltanto l'accelerazione normale o centripeta.

Le relazioni integrali, valide componente per componente, generalizzano quelle della cinematica 1D:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) d\tau,$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau.$$

7 Moto parabolico

Consideriamo un proiettile lanciato con velocità iniziale $\vec{v}_0$ in un campo gravitazionale uniforme, trascurando la resistenza dell'aria. Scelti x orizzontale, y verticale verso l'alto e z perpendicolare al piano del moto,

$$\vec{a} = (0, -g, 0), \quad \vec{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y}, 0).$$

Il moto rimane nel piano xy . Le componenti evolvono indipendentemente:

Leggi orarie del moto parabolico

$$v_{x(t)} = v_{0x}, \quad x(t) = x_0 + v_{0x}t,$$

$$v_{y(t)} = v_{0y} - gt, \quad y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Lungo x il moto è uniforme; lungo y è uniformemente accelerato. Eliminando $t = \frac{x-x_0}{v_{0x}}$ si ottiene la traiettoria:

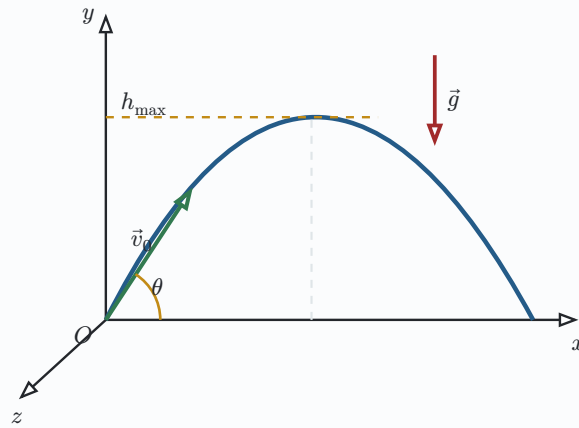
$$y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$y - y_0 = v_{0y} \frac{x - x_0}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \left[\frac{x - x_0}{v_{0x}} \right]^2,$$

$$y(x) = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{g}{2v_{0x}^2}(x - x_0)^2.$$

È una parabola con concavità verso il basso.

Scomposizione del moto di un proiettile



Se il lancio avviene dall'origine e il proiettile torna alla quota iniziale, ponendo $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ si ricavano:

All'altezza massima $v_y = 0$:

$$0 = v_0 \sin \theta - g t_{\max} \quad \rightarrow \quad t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

La quota massima segue sostituendo $t_{\max}$ in $y(t)$:

$$h_{\max} = v_0 \sin \theta \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2} g \left(v_0 \sin \frac{\theta}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

Per tornare a $y = 0$:

$$0 = t \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2} g t \right),$$

da cui, esclusa la soluzione iniziale $t = 0$,

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

La gittata è la posizione orizzontale a questo istante:

$$L = v_0 \cos \theta t_{\text{volo}} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

Risultati del lancio obliquo

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g},$$

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad L = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

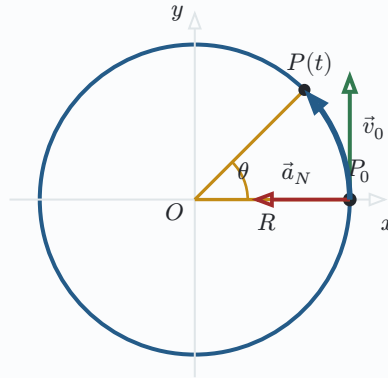
La formula della gittata L vale soltanto quando quota iniziale e finale coincidono. A parità di v_0 , la gittata è massima per $\theta = 45^\circ$.

8 Moto circolare uniforme

Nel moto circolare uniforme la traiettoria è una circonferenza di raggio R e il modulo della velocità è costante. La velocità è tangente alla circonferenza, mentre l'accelerazione punta sempre verso il centro:

$$a_T = 0, \quad \vec{a} = \vec{a}_N, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Geometria del moto circolare uniforme



8.1 Descrizione angolare

Se θ è misurato in radianti, l'arco percorso è $s = R\theta$. La velocità angolare è

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

La sua unità di misura è il radiante al secondo, $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$; il radiante è adimensionale. Il periodo T si misura in secondi.

Nel moto circolare uniforme ω è costante, quindi

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}, \quad f = \frac{1}{T}.$$

La legge angolare deriva dall'integrazione di $\omega = \frac{d\theta}{dt}$:

$$d\theta = \omega dt, \quad \int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta = \int_0^t \omega d\tau,$$

$$\theta(t) - \theta_0 = \omega t.$$

Durante un periodo l'angolo aumenta di 2π ; dunque $\omega T = 2\pi$. Poiché in un giro si percorre $2\pi R$ a velocità v , segue anche $T = 2\pi \frac{R}{v}$.

Le coordinate cartesiane sono

$$x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0), \quad y(t) = R \sin(\omega t + \theta_0).$$

Ogni coordinata è dunque un moto armonico semplice: il moto circolare uniforme proiettato su un diametro produce un'oscillazione armonica.

Modulo dell'accelerazione centripeta

Poiché $v = \omega R$,

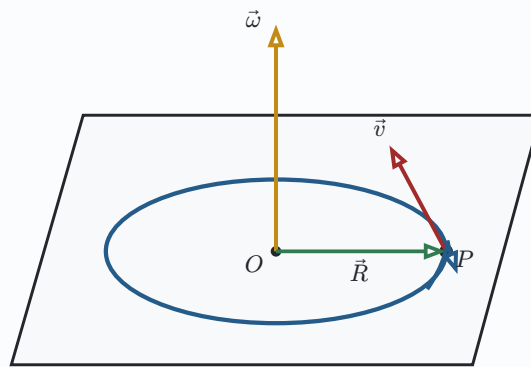
$$a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

L'accelerazione non è nulla anche se il modulo della velocità è costante, perché il vettore $\vec{v}$ cambia continuamente direzione.

8.2 Notazione vettoriale del moto circolare

Si introduce il vettore velocità angolare $\vec{\omega}$, perpendicolare al piano del moto e orientato secondo la regola della mano destra. Indicando qui con $\vec{R}$ il raggio vettore dal centro alla particella, come negli appunti originali, si ha

Orientazione vettoriale del moto circolare



$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}.$$

Derivando nel caso più generale:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\alpha} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}),$$

dove

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

è l'accelerazione angolare. Il primo termine è tangenziale; il secondo è centripeto. Nel moto circolare uniforme $\vec{\alpha} = \vec{0}$ e resta

$$\vec{a} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) = -\omega^2 \vec{R}.$$

L'ultima uguaglianza segue perché $\vec{\omega}$ è perpendicolare a $\vec{R}$: il doppio prodotto vettoriale è antiparallelo a $\vec{R}$ e ha modulo $\omega^2 R$. In forma scalare si ritrova

$$a_N = \omega^2 R = \frac{(\omega R)^2}{R} = \frac{v^2}{R}.$$

9 Dinamica del punto materiale

La **dinamica** studia le cause del moto. Il sistema più semplice è il punto materiale; i risultati verranno poi estesi a sistemi di particelle e corpi rigidi.

9.1 Forza

Definizione operativa

Una **forza** $\vec{F}$ descrive un'interazione tra il punto materiale scelto come sistema e il suo ambiente. È una grandezza vettoriale: possiede modulo, direzione e verso.

Per analizzare una forza occorre quindi distinguere sempre:

- il corpo sul quale la forza agisce;
- il corpo dell'ambiente che esercita la forza;
- la direzione e il verso dell'interazione.

Il modello di punto materiale trascura dimensioni, rotazioni e moti interni. Quando queste caratteristiche sono rilevanti si deve usare il modello di corpo rigido.

9.2 Prima legge di Newton: principio di inerzia

Prima legge di Newton

In assenza di forze risultanti, un corpo mantiene il proprio stato di moto: resta in quiete oppure si muove di moto rettilineo uniforme.

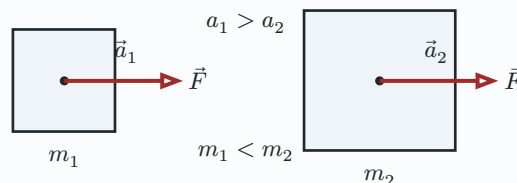
$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0} \rightarrow \vec{a} = \vec{0} \rightarrow \vec{v} = \text{costante.}$$

I sistemi di riferimento nei quali vale il principio di inerzia si chiamano **sistemi inerziali**. La quiete non è uno stato fisicamente privilegiato: è il caso particolare del moto uniforme con $\vec{v} = \vec{0}$.

9.3 Massa inerziale

La massa si misura in kilogrammi, kg, e quantifica l'inerzia del corpo, cioè la sua resistenza a cambiare velocità. Applicando la stessa forza a due corpi si osserva che il corpo con massa maggiore acquista un'accelerazione minore.

Stessa forza, masse diverse



A parità di forza l'accelerazione è inversamente proporzionale alla massa:

$$a \propto \frac{1}{m}, \quad \frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2}.$$

La massa definita attraverso questa risposta dinamica prende il nome di **massa inerziale**.

9.4 Seconda legge di Newton

Seconda legge di Newton

In un sistema inerziale la risultante delle forze applicate a un punto materiale è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}.$$

La relazione è vettoriale: $\vec{F}_{\text{tot}}$ e $\vec{a}$ hanno la stessa direzione e lo stesso verso. In coordinate cartesiane equivale alle tre equazioni scalari

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z.$$

L'unità SI della forza è il newton:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Per massa fissata, $a \propto F$; per forza fissata, $a \propto \frac{1}{m}$.

9.4.1 Principio di sovrapposizione

Se più corpi dell'ambiente interagiscono con il sistema, ciascuno esercita la propria forza indipendentemente dalle altre. L'effetto complessivo è dato dalla somma vettoriale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n.$$

Risultante

La risultante non è una forza aggiuntiva: è il vettore che rappresenta la somma di tutte le forze realmente esercitate sul corpo.

9.5 Quantità di moto

La **quantità di moto** di una particella è

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

e si misura in kg m/s. La seconda legge può essere scritta nella forma più generale

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Se la massa è costante,

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a},$$

e si ritrova $\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$.

9.5.1 Impulso

Dalla forma $d\vec{p} = \vec{F}_{\text{tot}} dt$, integrando tra t_0 e t si ottiene

$$\int_{\vec{p}(t_0)}^{\vec{p}(t)} d\vec{p} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}(\tau)} d\tau.$$

Si definisce **impulso** della forza risultante

Teorema dell'impulso

$$\vec{J} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}}(\tau) d\tau = \Delta\vec{p} = \vec{p}(t) - \vec{p}(t_0).$$

Se la forza è costante nell'intervallo $\Delta t = t - t_0$,

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{tot}} \Delta t.$$

Se $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$, allora $d\vec{p} = \vec{0}$ e la quantità di moto si conserva:

$$\vec{p} = \text{costante}.$$

9.6 Terza legge di Newton: azione e reazione

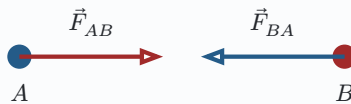
Quando due corpi A e B interagiscono, indichiamo con $\vec{F}_{AB}$ la forza esercitata da B sul corpo A e con $\vec{F}_{BA}$ la forza esercitata da A sul corpo B . Le due forze sono opposte:

Terza legge di Newton

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}.$$

Le due forze hanno stesso modulo e stessa direzione, ma verso opposto.

Coppia di azione e reazione



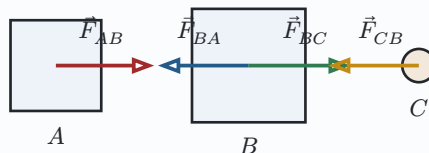
Errore da evitare

Azione e reazione agiscono su **corpi diversi** e quindi non si cancellano nel diagramma delle forze di un singolo corpo. Due forze opposte applicate allo stesso oggetto non costituiscono una coppia di terza legge.

9.6.1 Esempio con tre corpi

Se A interagisce con B e B interagisce con C , i diagrammi dei singoli corpi contengono forze diverse:

Interazioni tra tre corpi



Per esempio,

$$\vec{F}_{AB} = m_A \vec{a}_A,$$

$$\vec{F}_{BC} + \vec{F}_{BA} = m_B \vec{a}_B,$$

con $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ e $\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}$.

10 Metodo di analisi dei problemi dinamici

Per impostare correttamente un problema:

1. identificare il corpo o sistema da analizzare;
2. identificare i corpi dell'ambiente che interagiscono con esso;
3. scegliere un sistema di riferimento inerziale;
4. isolare il sistema e disegnare il **diagramma delle forze**;
5. scegliere assi cartesiani convenienti x, y, z ;
6. applicare la seconda legge di Newton a ogni corpo del sistema.

Si arriva così a un'equazione vettoriale

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a},$$

da proiettare sugli assi scelti. Le soluzioni principali sono:

- $\vec{R} = \vec{0}$: equilibrio statico oppure moto rettilineo uniforme;
- $\vec{R} \neq \vec{0}$: moto accelerato.

Ipotesi di modellizzazione

Prima di risolvere occorre dichiarare le idealizzazioni: punti materiali, corpi rigidi, vincoli ideali, funi inestensibili o prive di massa. Le equazioni dipendono da queste ipotesi.

11 Collegamento tra cinematica e dinamica

Cinematica	Accelerazione	Dinamica
Moto rettilineo uniforme	$\vec{a} = \vec{0}$	$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$
Moto uniformemente accelerato	$\vec{a} = \text{costante}$	$\vec{F}_{\text{tot}} = \text{costante}$
Moto vario	$\vec{a}$ variabile	$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$ variabile

Nel moto curvilineo l'equazione generale si può scomporre lungo tangente e normale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}_T + m\vec{a}_N.$$

La componente tangenziale cambia il modulo della velocità; quella normale ne cambia la direzione.

12 Forze agenti nella meccanica

12.1 Forza peso

Vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale è approssimativamente uniforme, con

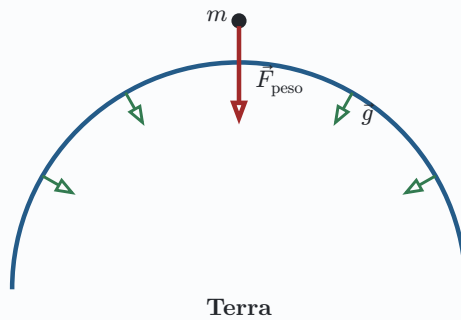
$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

La forza peso esercitata dalla Terra su un corpo è

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_g \vec{g},$$

dove m_g è la **massa gravitazionale**, che misura l'intensità dell'interazione con il campo gravitazionale.

Campo gravitazionale terrestre e forza peso



Applicando la seconda legge,

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_i \vec{a},$$

dove m_i è la **massa inerziale**. Sperimentalmente massa gravitazionale e massa inerziale risultano equivalenti:

$$m_g = m_i = m.$$

Di conseguenza

$$m\vec{g} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \vec{g},$$

e tutti i corpi in caduta libera hanno la stessa accelerazione, indipendentemente dalla massa, se si trascura la resistenza dell'aria.

Due ruoli della massa

La massa gravitazionale determina la forza peso; la massa inerziale determina la risposta del corpo alla forza. La loro equivalenza spiega l'universalità della caduta libera.

12.2 Forza elastica

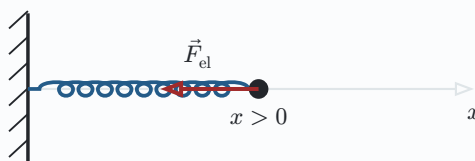
Una molla ideale esercita una forza proporzionale e contraria allo spostamento dalla posizione di equilibrio:

Legge di Hooke

$$\vec{F}_{\text{el}} = -kx\hat{u}_x,$$

dove $k > 0$ è la **costante elastica**, misurata in N/m, e x è lo spostamento dalla posizione di equilibrio $x = 0$.

Forza elastica opposta allo spostamento



Applicando la seconda legge lungo x :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx,$$

quindi

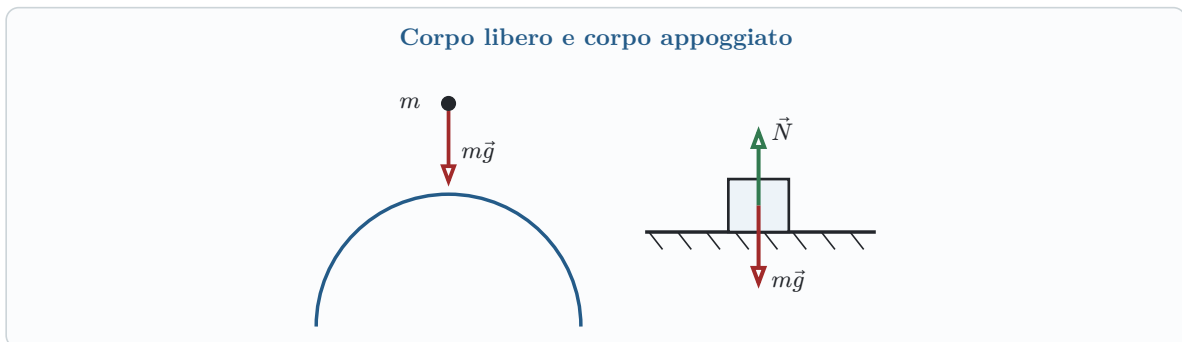
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

È l'equazione del moto armonico semplice, con

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

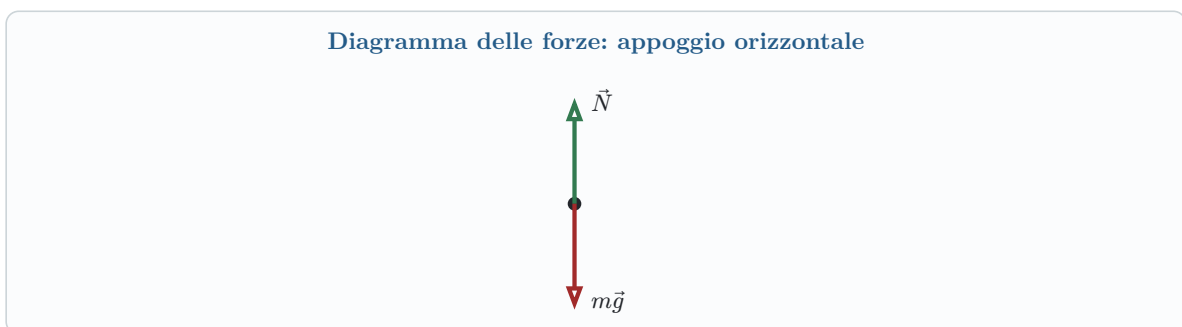
13 Reazioni vincolari

Un **vincolo** impedisce alcuni movimenti del corpo e reagisce esercitando una forza. La reazione normale $\vec{N}$ è perpendicolare alla superficie di contatto e può esistere soltanto finché il contatto è mantenuto: $N \geq 0$.



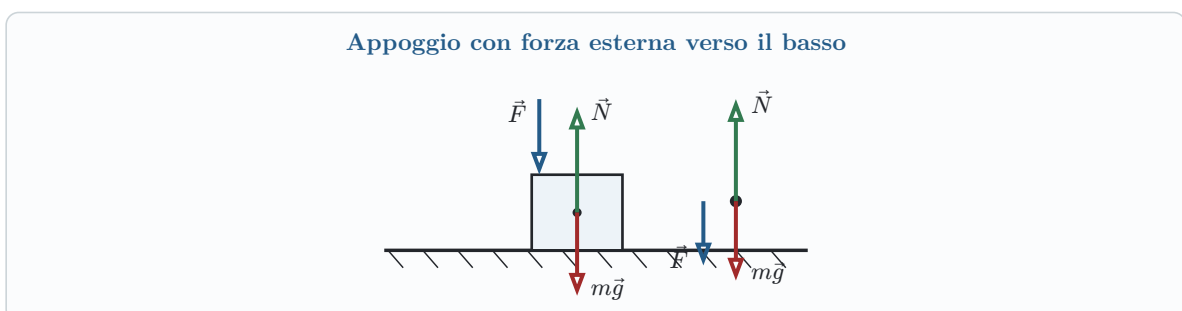
Se il corpo è in equilibrio verticale,

$$m\vec{g} + \vec{N} = \vec{0} \rightarrow N = mg.$$



Se una forza esterna $\vec{F}$ spinge ulteriormente il corpo verso il basso,

$$m\vec{g} + \vec{F} + \vec{N} = \vec{0} \rightarrow N = mg + F.$$

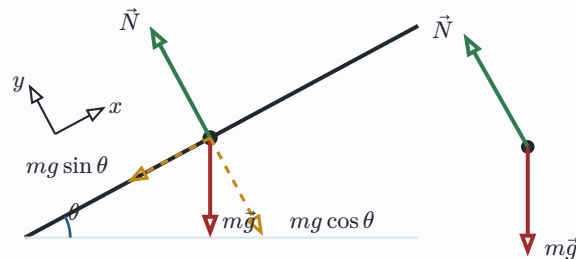


La normale non è sempre mg

Il valore di N si ricava dalla seconda legge lungo la direzione normale al vincolo. Dipende da tutte le altre forze con componente normale.

13.1 Appoggio su un piano inclinato

Reazione normale su un piano inclinato



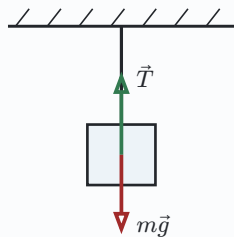
In assenza di accelerazione normale al piano,

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

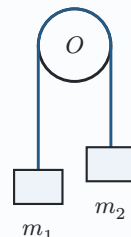
14 Tensione della fune

Una fune ideale ha massa nulla ed è inestensibile. La forza esercitata dalla fune è la **tensione** $\vec{T}$, diretta lungo la fune e rivolta verso il punto di sospensione.

Massa sospesa



Carrucola e piano inclinato



Per una massa sospesa in equilibrio:

$$\vec{T} + m\vec{g} = \vec{0} \rightarrow T = mg.$$

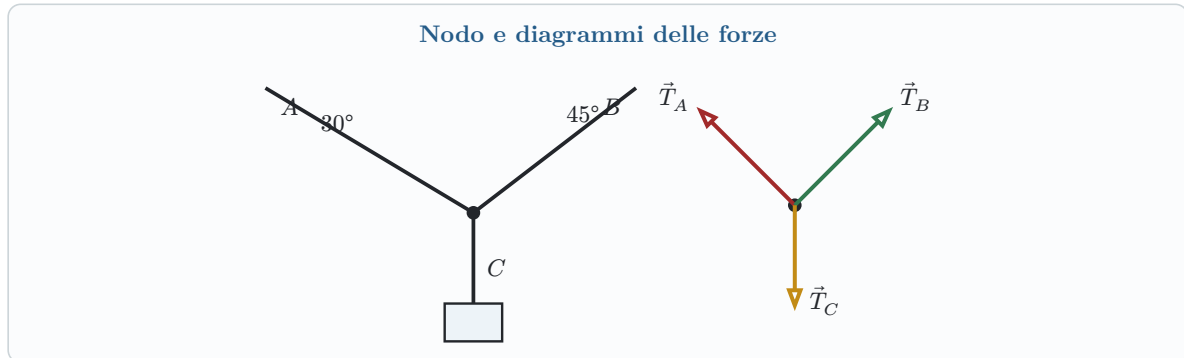
Diagramma delle forze: massa sospesa



In una stessa fune ideale, in assenza di carrucole massive o attriti, il modulo della tensione è uguale in ogni tratto.

14.1 Nodo sostenuto da tre funi

Nel disegno degli appunti due funi sostengono il nodo formando 30° e 45° con l'orizzontale; la terza sostiene verticalmente una massa m .



Per la massa sospesa, $T_C = mg$. L'equilibrio del nodo richiede

$$\vec{T}_A + \vec{T}_B + \vec{T}_C = \vec{0}.$$

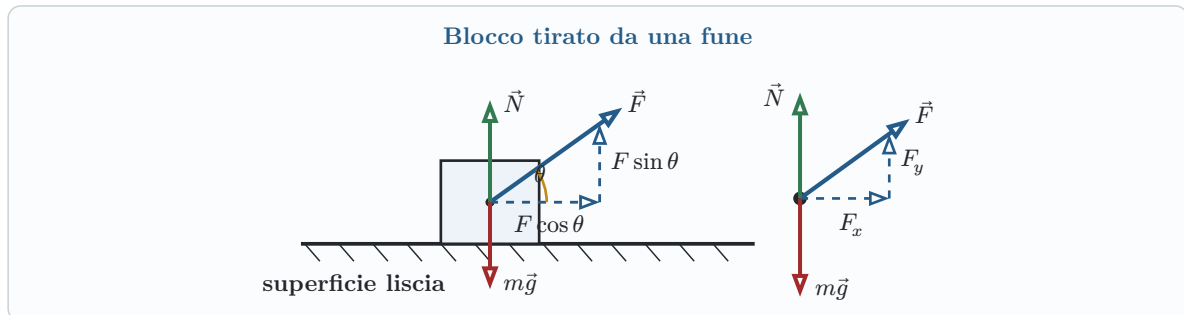
Con x orizzontale verso destra e y verticale verso l'alto:

$$-T_A \cos 30^\circ + T_B \cos 45^\circ = 0,$$

$$T_A \sin 30^\circ + T_B \sin 45^\circ - T_C = 0.$$

15 Corpo tirato da una fune su superficie liscia

Una forza $\vec{F}$ tira un blocco di massa m formando un angolo θ con una superficie orizzontale priva di attrito.



La seconda legge, proiettata sugli assi, dà

$$F \cos \theta = ma_x,$$

$$N + F \sin \theta - mg = 0.$$

Quindi

$$a_x = \frac{F \cos \theta}{m}, \quad N = mg - F \sin \theta.$$

Se F è costante, il moto lungo x è uniformemente accelerato:

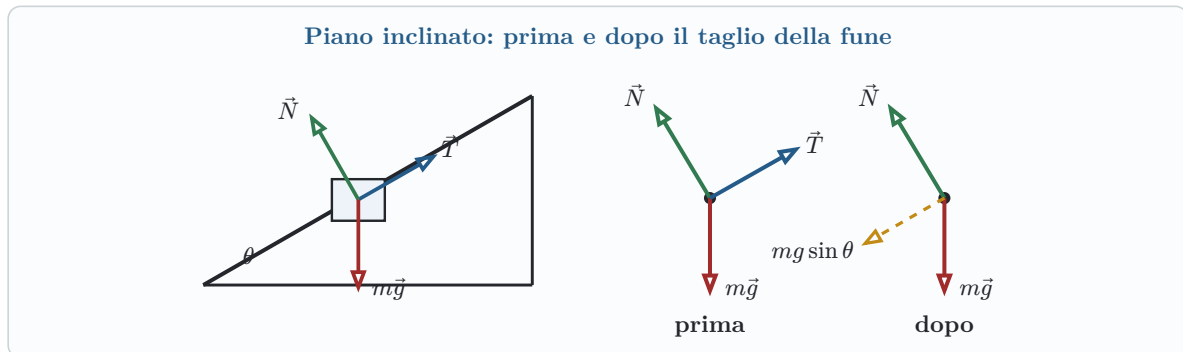
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \frac{F \cos \theta}{m} t^2.$$

Il blocco si stacca dalla superficie quando $N = 0$; la soglia è

$$F \sin \theta = mg \quad \rightarrow \quad F = \frac{mg}{\sin \theta}.$$

16 Piano inclinato liscio

Consideriamo un blocco su un piano inclinato di angolo θ , senza attrito. Scegliamo x parallelo al piano verso valle e y normale al piano verso l'esterno.



Con la fune e in equilibrio statico:

$$T - mg \sin \theta = 0, \quad N - mg \cos \theta = 0,$$

da cui

$$T = mg \sin \theta, \quad N = mg \cos \theta.$$

Se si taglia la fune, lungo il piano rimane soltanto la componente del peso:

$$mg \sin \theta = ma_x \rightarrow a_x = g \sin \theta,$$

mentre normalmente

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

Il moto lungo x è uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g \sin \theta, t^2,$$

$$v(t) = v_0 + g \sin \theta, t.$$

17 Forza di attrito

L'attrito radente è la forza tangenziale che nasce al contatto tra due superfici e si oppone al moto relativo, oppure alla tendenza al moto relativo. La sua direzione è parallela alla superficie di contatto.

Attrito statico e dinamico

- **Attrito statico:** il corpo resta fermo rispetto alla superficie, quindi $v = 0$. Il modulo si adatta al valore necessario per mantenere l'equilibrio, fino a un massimo:

$$F_{\text{attr},s} \leq \mu_s N.$$

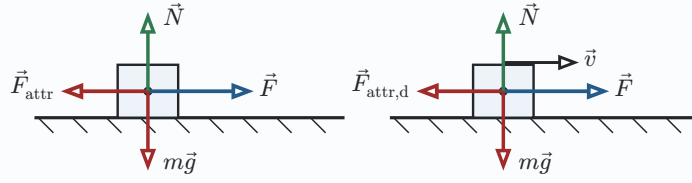
- **Attrito dinamico:** il corpo scivola, quindi $v \neq 0$. Il modulo è

$$F_{\text{attr},d} = \mu_d N,$$

e il verso è opposto alla velocità relativa.

In genere $\mu_s > \mu_d$: serve più forza per mettere in moto un corpo che per mantenerlo in scorrimento.

Attrito radente su superficie orizzontale



Nel caso orizzontale scegliamo x parallelo al piano verso destra e y verticale verso l'alto. La forza applicata $\vec{F}$ e l'attrito sono lungo x ; peso e normale sono lungo y .

Lungo y il corpo non accelera, quindi

$$N - mg = 0 \rightarrow N = mg.$$

Lungo x , se il blocco è in quiete, l'attrito statico compensa la forza applicata: $F_{\text{attr},s} = F$. Questa condizione può valere solo finché

$$F \leq \mu_s mg.$$

Se il corpo scivola verso destra, l'attrito dinamico è verso sinistra. L'equazione lungo x diventa

$$F - \mu_d mg = ma \rightarrow a = \frac{F - \mu_d mg}{m}.$$

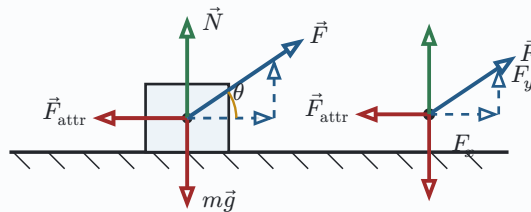
17.1 Forza inclinata e attrito

Se la forza applicata forma un angolo θ sopra l'orizzontale, prima si scompone $\vec{F}$ lungo gli assi scelti:

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta.$$

La componente F_y è verso l'alto, quindi alleggerisce il contatto e riduce la normale; di conseguenza riduce anche l'attrito massimo.

Forza inclinata con attrito



Con x orizzontale verso destra e y verticale verso l'alto, lungo y non c'è accelerazione:

$$N + F \sin \theta - mg = 0 \rightarrow N = mg - F \sin \theta,$$

Lungo x , in quiete l'attrito statico deve equilibrare la componente orizzontale della forza:

$$F \cos \theta \leq \mu_s (mg - F \sin \theta).$$

Se il corpo è in moto verso destra, l'attrito è dinamico e ha verso opposto al moto:

$$F \cos \theta - \mu_d (mg - F \sin \theta) = ma_x,$$

cioè

$$a_x = \frac{F \cos \theta - \mu_d (mg - F \sin \theta)}{m}.$$

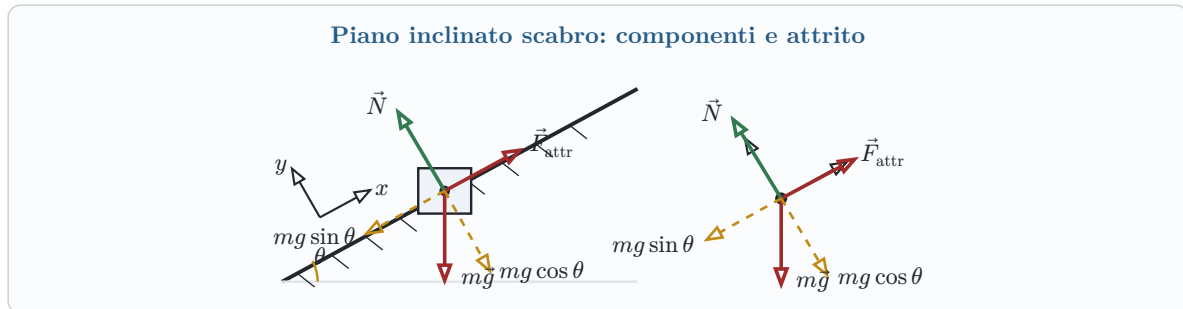
17.2 Esempio: piano inclinato scabro

Consideriamo un blocco su un piano inclinato scabro di angolo θ . Scegliamo x parallelo al piano verso valle e y perpendicolare al piano verso l'esterno. Il peso si scompone in:

$mg \sin \theta$ lungo x verso valle,

$mg \cos \theta$ lungo y verso il piano.

L'attrito è parallelo al piano e si oppone alla tendenza al moto. Se il blocco tende a scendere, l'attrito è verso monte.



Lungo y il blocco non si stacca dal piano:

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

Lungo x bisogna distinguere quiete e moto.

Se il blocco resta fermo, l'attrito è statico e deve bilanciare la componente del peso lungo il piano:

$$mg \sin \theta - F_{\text{attr},s} = 0, \quad F_{\text{attr},s} = mg \sin \theta.$$

Questo è possibile solo se

$$mg \sin \theta \leq \mu_s N = \mu_s mg \cos \theta,$$

cioè

$$\tan \theta \leq \mu_s.$$

Se invece il blocco scivola verso valle, l'attrito è dinamico:

$$F_{\text{attr},d} = \mu_d N = \mu_d mg \cos \theta.$$

L'equazione lungo x diventa

$$mg \sin \theta - \mu_d mg \cos \theta = ma,$$

quindi

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta).$$

18 Sistemi con più corpi

Quando due corpi sono collegati da una fune ideale, la fune impone un vincolo cinematico: i moduli delle accelerazioni sono uguali. Per una fune ideale e una carrucola ideale anche il modulo della tensione è lo stesso in ogni tratto.

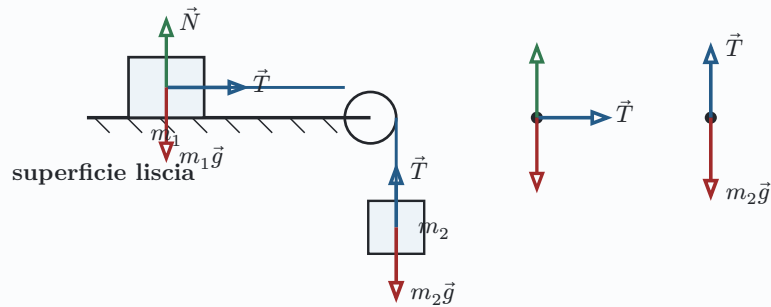
Fune ideale

Fune ideale significa massa trascurabile, inestensibilità e assenza di attrito nelle carrucole. In queste ipotesi:

$$|a_1| = |a_2| = a, \quad T_1 = T_2 = T.$$

18.1 Massa su piano liscio e massa sospesa

Due corpi collegati: piano liscio e massa sospesa



Con x verso destra per m_1 e verso il basso per m_2 :

$$T = m_1 a,$$

$$m_2 g - T = m_2 a.$$

Sommando le due equazioni,

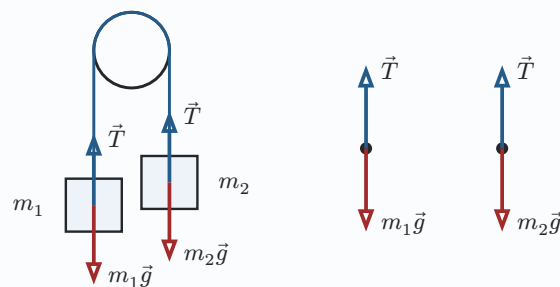
$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

Il moto è uniformemente accelerato se le masse sono costanti e le forze esterne non cambiano.

18.2 Macchina di Atwood

Due masse sospese alla stessa carrucola ideale accelerano in versi opposti. Se $m_1 > m_2$, scegliamo positivo verso il basso per m_1 e verso l'alto per m_2 .

Macchina di Atwood



Le equazioni scalari sono

$$m_1 g - T = m_1 a,$$

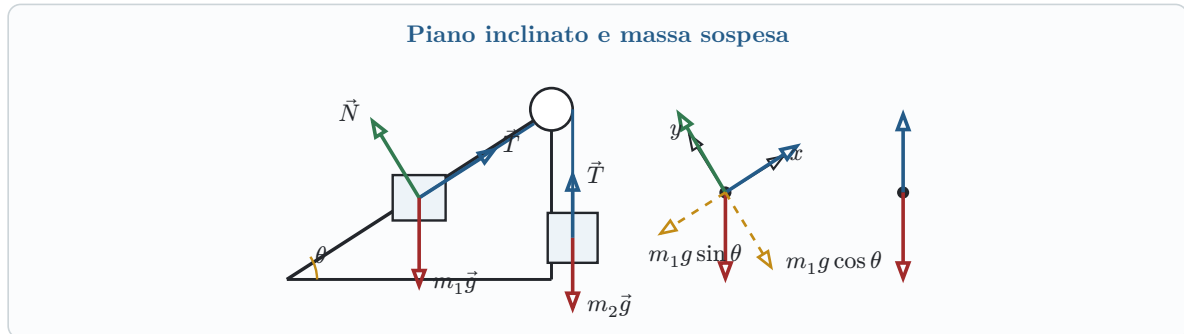
$$T - m_2 g = m_2 a.$$

Da cui

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

18.3 Piano inclinato con massa sospesa

Nel caso degli appunti, m_1 è su un piano liscio inclinato di θ e m_2 è sospesa. Se m_2 scende, m_1 sale lungo il piano. Per m_1 conviene usare assi locali: x parallelo al piano verso l'alto e y perpendicolare al piano verso l'esterno.



Per m_1 il peso si scompone in:

$m_1 g \sin \theta$ lungo il piano verso valle,

$m_1 g \cos \theta$ perpendicolare al piano verso l'interno.

Lungo y non c'è accelerazione, quindi $N = m_1 g \cos \theta$. Le equazioni lungo le direzioni di moto sono invece

$$T - m_1 g \sin \theta = m_1 a,$$

$$m_2 g - T = m_2 a.$$

Quindi

$$a = \frac{m_2 g - m_1 g \sin \theta}{m_1 + m_2},$$

$$T = m_1 g \sin \theta + m_1 a.$$

19 Dinamica del moto circolare uniforme

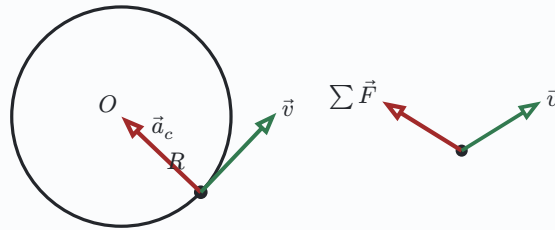
Nel moto circolare uniforme il modulo della velocità è costante, ma il vettore velocità cambia direzione. L'accelerazione è centripeta:

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

Per la seconda legge di Newton, la risultante delle forze lungo il raggio deve essere diretta verso il centro:

$$|\vec{R}| = |\sum \vec{F}| = m a_c = \frac{m v^2}{R}.$$

Risultante centripeta nel moto circolare uniforme



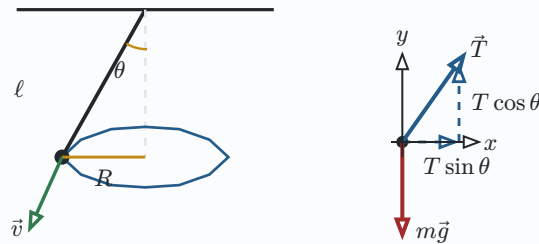
Attenzione

La forza centripeta non è una nuova forza: è il nome della risultante radiale delle forze reali. Può essere fornita da tensione, attrito, normale, gravità o da una combinazione di queste.

19.1 Pendolo conico

Nel pendolo conico una massa ruota con velocità costante su una circonferenza orizzontale. La tensione della fune ha una componente verticale che equilibra il peso e una componente orizzontale centripeta.

Pendolo conico



Scegliendo x radiale verso il centro e y verticale:

$$T \sin \theta = m \frac{v^2}{R},$$

$$T \cos \theta - mg = 0.$$

Da qui

$$T = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad \tan \theta = \frac{v^2}{Rg},$$

e quindi

$$v = \sqrt{Rg \tan \theta}.$$

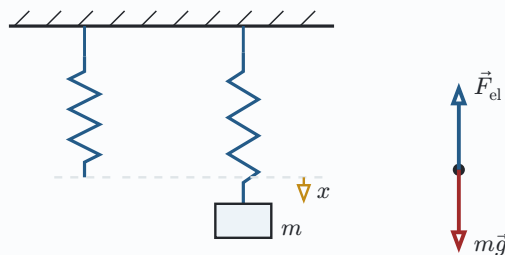
Poiché $T_{\text{periodo}} = \frac{2\pi R}{v}$,

$$T_{\text{periodo}} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g \tan \theta}}.$$

20 Dinamometro statico

Un dinamometro statico misura una forza tramite l'allungamento di una molla. In equilibrio, la forza elastica compensa la forza applicata.

Dinamometro: equilibrio statico della molla



Per una massa appesa:

$$mg - kx = 0 \quad \rightarrow \quad x = \frac{mg}{k}.$$

La misura della forza si ricava quindi da $F = kx$.

21 Lavoro ed energia

Il lavoro misura quanta energia viene trasferita da una forza durante uno spostamento. Conta solo la componente della forza parallela allo spostamento.

Lavoro elementare

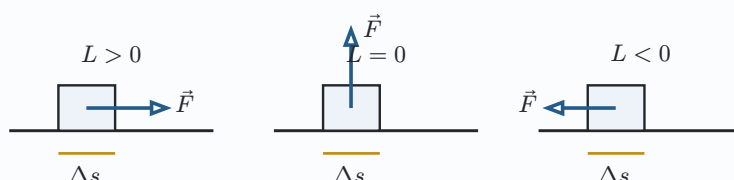
Per uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$,

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

L'unità di misura è il joule:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Segno del lavoro



Se la forza è costante lungo uno spostamento rettilineo da A a B ,

$$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

In particolare, se $\vec{F}$ è parallela e concorde allo spostamento,

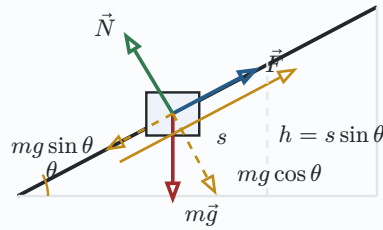
$$L = Fs.$$

21.1 Esempio: blocco su piano inclinato liscio

Un blocco sale lungo un piano inclinato liscio per uno spostamento s , con velocità costante. Usiamo x parallelo al piano verso l'alto e y perpendicolare al piano verso l'esterno. Il peso si scompone in $mg \sin \theta$ lungo il piano verso il basso e $mg \cos \theta$ lungo la normale entrante.

Poiché v è costante, la risultante è nulla: la forza esterna lungo il piano compensa la componente tangenziale del peso.

Lavoro su piano inclinato liscio



Con v costante, $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Lungo y :

$$N - mg \cos \theta = 0.$$

Lungo x :

$$F - mg \sin \theta = 0.$$

Il lavoro della forza esterna è

$$L = Fs = mg \sin \theta, s = mgh.$$

21.2 Lavoro della forza elastica

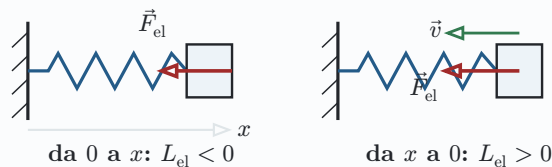
Per una molla ideale lungo l'asse x vale

$$F_{\text{el}(x)} = -kx.$$

Il lavoro tra due posizioni x_A e x_B è

$$L_{\text{el}} = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2).$$

Lavoro della forza elastica



In particolare:

$$L_{0 \rightarrow x} = -\frac{1}{2}kx^2, \quad L_{x \rightarrow 0} = +\frac{1}{2}kx^2.$$

Il segno dipende dal verso dello spostamento rispetto alla forza elastica: quando la molla riporta il corpo verso l'equilibrio, il lavoro è positivo.

21.3 Lavoro della forza peso

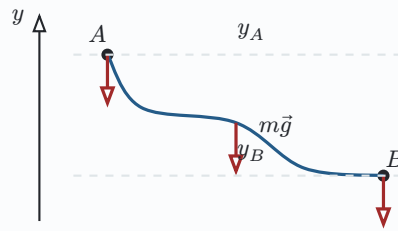
La forza peso è $m\vec{g}$ e, vicino alla superficie terrestre, è costante e verticale verso il basso. Se l'asse y è verso l'alto,

$$\vec{F}_p = -mg\hat{u}_y.$$

Per uno spostamento qualunque da A a B :

$$L_p = \int_A^B \vec{F}_p \cdot d\vec{s} = -mg(y_B - y_A) = mg(y_A - y_B).$$

Il lavoro del peso dipende solo dalla quota



Se il corpo scende, $y_B < y_A$ e il peso compie lavoro positivo; se sale, il lavoro del peso è negativo. Peso e forza elastica sono esempi di forze il cui lavoro non dipende dal percorso, ma solo dagli estremi.

21.4 Potenza

La potenza misura quanto rapidamente viene compiuto lavoro:

Potenza

$$P = \frac{dL}{dt}.$$

L'unità di misura è il watt:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}.$$

Se la forza è applicata a un punto che si muove con velocità $\vec{v}$,

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

22 Energia cinetica

L'energia cinetica è l'energia associata al moto:

Energia cinetica

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

Partendo dalla seconda legge, $\vec{F}_{\text{tot}} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$, il lavoro elementare della risultante è

$$dL = \vec{F}_{\text{tot}} \cdot d\vec{s} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s} = m\vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Integrando tra A e B :

$$L_{\text{tot}} = \int_A^B dL = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \Delta E_k.$$

Teorema dell'energia cinetica

Il lavoro della risultante delle forze applicate a un punto materiale è uguale alla variazione della sua energia cinetica:

$$L_{\text{tot}} = \Delta E_k.$$

22.1 Esempio: caduta libera

Un corpo cade da fermo da un'altezza h , trascurando l'attrito dell'aria. Il solo lavoro è quello della forza peso:

$$L_p = mgh.$$

Poiché $v_0 = 0$, l'energia cinetica iniziale è nulla. Dal teorema dell'energia cinetica:

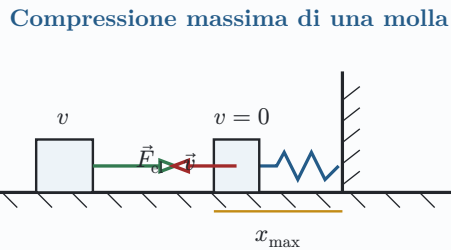
$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2,$$

da cui

$$v_f = \sqrt{2gh}.$$

22.2 Esempio: compressione di una molla

Un blocco di massa m arriva con velocità v contro una molla ideale di costante elastica k su un piano liscio. Alla massima compressione la velocità è nulla.



Il lavoro della molla è

$$L_{\text{el}} = -\frac{1}{2}kx_{\max}^2.$$

Per il teorema dell'energia cinetica,

$$-\frac{1}{2}kx_{\max}^2 = 0 - \frac{1}{2}mv^2,$$

quindi

$$x_{\max} = v\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

22.3 Lavoro della forza di attrito

Per attrito dinamico su una superficie con normale costante,

$$F_{\text{attr}} = \mu_d N$$

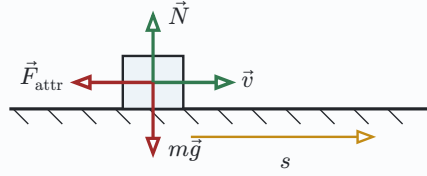
e il verso è sempre opposto allo spostamento relativo. Se il corpo percorre una lunghezza s ,

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d N s.$$

Attrito e percorso

Il lavoro dell'attrito dipende dalla lunghezza del percorso seguito. Per questo l'attrito non è una forza conservativa.

Lavoro negativo dell'attrito



23 Forze conservative

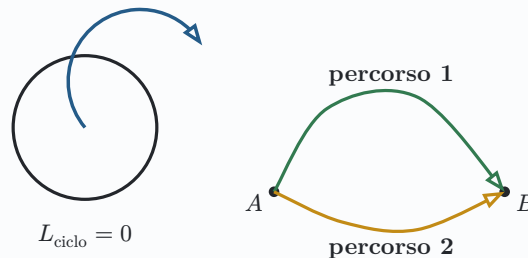
Una forza è **conservativa** se il lavoro totale lungo ogni percorso chiuso è nullo:

$$\int_{\text{ciclo}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Equivalentemente, il lavoro tra due punti A e B non dipende dal percorso scelto, ma solo dagli estremi:

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \text{ è lo stesso per ogni percorso da } A \text{ a } B.$$

Forza conservativa: ciclo nullo e percorsi equivalenti



La forza peso e la forza elastica sono conservative. L'attrito dinamico non lo è.

23.1 Energia potenziale

Per una forza conservativa esiste una funzione di stato, detta energia potenziale E_p , tale che

$$L_{AB} = -\Delta E_p = E_{p(A)} - E_{p(B)}.$$

Le energie potenziali più usate in questi appunti sono:

$$E_{p,g} = mgy, \quad E_{p,\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2.$$

La quota zero e la posizione $x = 0$ sono scelte di riferimento: cambiare lo zero dell'energia potenziale non cambia la fisica, perché contano le variazioni.

23.2 Energia meccanica

Definiamo l'energia meccanica come

$$E = E_k + E_p.$$

Dal teorema dell'energia cinetica:

$$L_{\text{tot}} = \Delta E_k.$$

Se agiscono solo forze conservative, allora $L_{\text{tot}} = -\Delta E_p$, quindi

$$\Delta E_k + \Delta E_p = 0,$$

cioè

$$E_k + E_p = \text{costante}.$$

Conservazione dell'energia meccanica

Se le uniche forze che compiono lavoro sono conservative, l'energia meccanica si conserva:

$$E_A = E_B.$$

23.3 Esempio: scambio tra energia potenziale e cinetica

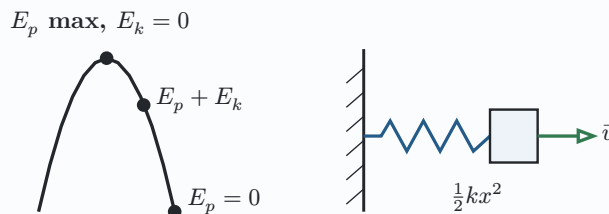
In assenza di attrito, durante una discesa la perdita di energia potenziale gravitazionale diventa energia cinetica:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh}.$$

Per una molla su piano liscio, l'energia elastica può trasformarsi in energia cinetica:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2.$$

Scambio tra E_p ed E_k



24 Forze non conservative

Se agiscono anche forze non conservative, separiamo il lavoro totale:

$$L_{\text{tot}} = L_{\text{cons}} + L_{\text{non cons}}.$$

Poiché $L_{\text{tot}} = \Delta E_k$ e $L_{\text{cons}} = -\Delta E_p$,

$$L_{\text{non cons}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E.$$

Bilancio dell'energia meccanica

Il lavoro delle forze non conservative è uguale alla variazione dell'energia meccanica:

$$L_{\text{non cons}} = \Delta E_{\text{meccanica}}.$$

Per l'attrito dinamico su un tratto scabro orizzontale,

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d mgs,$$

quindi l'energia meccanica diminuisce.

24.1 Esempio: guida senza attrito e tratto scabro

Nel tratto senza attrito la gravità è conservativa, quindi l'energia meccanica resta costante. Se un corpo parte da A con velocità nulla e quota h_A , allora in un punto B di quota h_B :

$$mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B.$$

Se $h_B = h_A$, allora $v_B = 0$; se il corpo arriva al fondo con quota zero,

$$v = \sqrt{2gh_A}.$$

Se invece la velocità iniziale in A non è nulla,

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = mgh_B$$

quando il corpo si ferma in B , e quindi

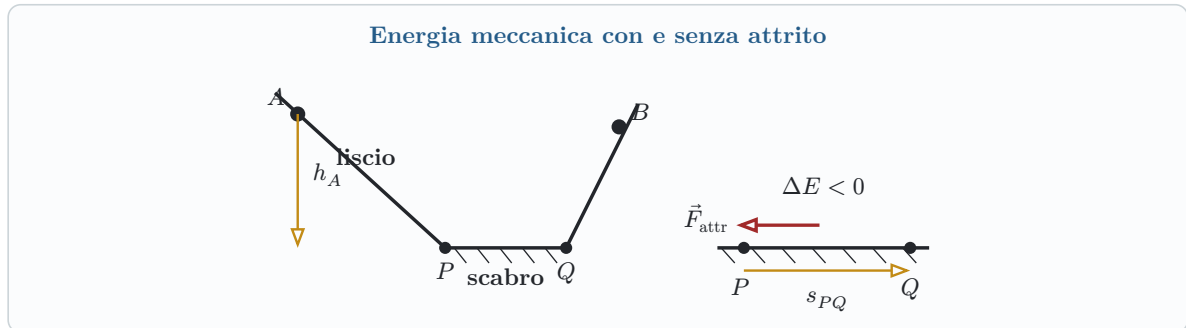
$$h_B = h_A + \frac{v_A^2}{2g}.$$

Su un tratto orizzontale scabro PQ di lunghezza s_{PQ} :

$$\Delta E = L_{\text{attr}} = -\mu_d mgs_{PQ}.$$

Poiché su quel tratto non cambia l'energia potenziale,

$$\frac{1}{2}mv_Q^2 - \frac{1}{2}mv_P^2 = -\mu_d mgs_{PQ}.$$



24.2 Esempio: piano inclinato scabro con energia

Consideriamo un corpo che parte da fermo da quota h e scende lungo un piano inclinato scabro di angolo θ . La lunghezza percorsa sul piano è

$$\Delta s = \frac{h}{\sin \theta}.$$

La normale vale $N = mg \cos \theta$, quindi il lavoro dell'attrito dinamico è

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d N \Delta s = -\mu_d mg \cos \theta \frac{h}{\sin \theta} = -\mu_d mg \frac{h}{\tan \theta}.$$

Il bilancio dell'energia meccanica diventa

$$L_{\text{attr}} = \Delta E = \frac{1}{2}mv_f^2 - mgh.$$

Sostituendo il lavoro dell'attrito:

$$-\mu_d mg \frac{h}{\tan \theta} = \frac{1}{2} m v_f^2 - mgh,$$

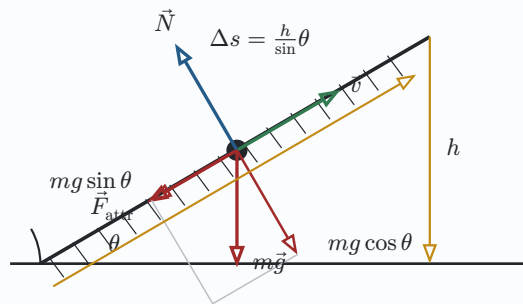
da cui

$$v_f^2 = 2gh \left(1 - \frac{\mu_d}{\tan \theta} \right).$$

Condizione fisica

La formula ha senso solo se il termine tra parentesi è non negativo e se il corpo riesce effettivamente a scivolare lungo il piano. L'attrito sottrae energia meccanica, quindi la velocità finale è minore del caso liscio $\sqrt{2gh}$.

Piano inclinato scabro: energia e forze



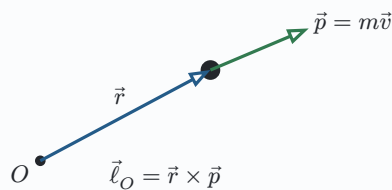
25 Momento angolare

Il **momento angolare** di una particella rispetto a un polo fisso O è definito come

$$\vec{\ell}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}.$$

Il vettore $\vec{r}$ va dal polo O alla particella. L'unità di misura è $\text{kg m}^2/\text{s}$, equivalente a N m s .

Momento angolare rispetto a O



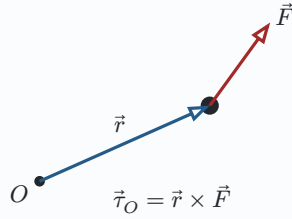
25.1 Momento delle forze

Il **momento della forza** rispetto allo stesso polo è

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Misura l'efficacia della forza nel produrre una rotazione intorno a O e si misura in newton per metro.

Momento di una forza



25.2 Teorema del momento angolare

Per una particella osservata da un polo fisso in un sistema inerziale:

Teorema del momento angolare

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \vec{\tau}_O.$$

Infatti

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}_O,$$

perché $\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$.

Per un sistema di particelle conta il momento totale delle forze esterne. Se la risultante dei momenti esterni è nulla,

$$\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0} \rightarrow \vec{\ell}_{\text{tot}} = \text{costante}.$$

Analogamente, se la risultante delle forze esterne è nulla,

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \rightarrow \vec{P}_{\text{tot}} = \text{costante}.$$

25.3 Momento dell'impulso

Il teorema dell'impulso già visto per la quantità di moto si scrive

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta\vec{p}.$$

Per il momento angolare:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{\tau}_O dt = \Delta\vec{\ell}_O.$$

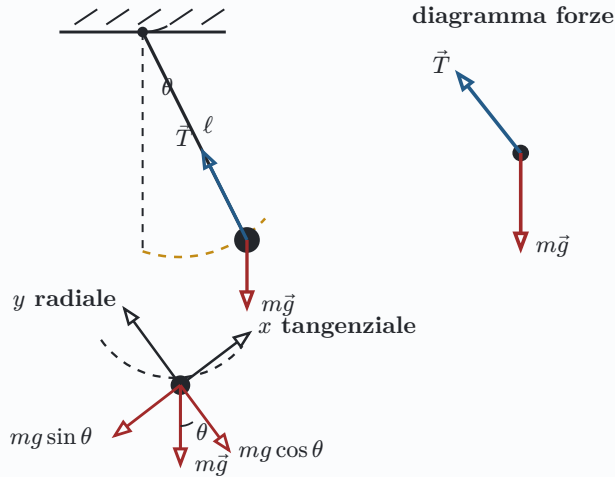
Se durante l'urto il vettore $\vec{r}$ rispetto al polo può essere considerato costante,

$$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{r} \times \vec{F}) dt = \vec{r} \times \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{r} \times \vec{J}.$$

26 Pendolo semplice

Un pendolo semplice è formato da una massa puntiforme m appesa a un filo ideale di lunghezza ℓ . Le forze sono la tensione $\vec{T}$ del filo e il peso $m\vec{g}$.

Pendolo semplice: forze e componenti



Scomponiamo il moto lungo due direzioni locali:

- asse **radiale** y , lungo il filo verso il punto di sospensione;
- asse **tangenziale** x , lungo l'arco di traiettoria.

Le accelerazioni sono

$$a_y = \frac{v^2}{\ell}, \quad a_x = \ell \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Lungo la direzione radiale:

$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{\ell}.$$

Lungo la direzione tangenziale:

$$-mg \sin \theta = m \ell \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Dividendo per $m\ell$ si ottiene l'equazione differenziale del pendolo:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

26.1 Piccole oscillazioni

Per angoli piccoli, misurati in radianti,

$$\sin \theta \approx \theta.$$

L'equazione del pendolo diventa quella di un oscillatore armonico:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \theta = 0.$$

Confrontando con $\theta'' + \omega^2 \theta = 0$:

$$\omega^2 = \frac{g}{\ell}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

Il periodo delle piccole oscillazioni è

Periodo del pendolo semplice

$$T_{\text{periodo}} = 2\frac{\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

La legge oraria può essere scritta nella forma

$$\theta(t) = \theta_0 \sin(\omega t + \varphi).$$

Isocronismo delle piccole oscillazioni

Nel limite di piccoli angoli il periodo non dipende dall'ampiezza iniziale, ma solo da ℓ e da g .

27 Dinamica dei sistemi di punti materiali

Un sistema di punti materiali è un insieme di particelle considerate insieme. Le forze agenti su una particella del sistema si dividono in:

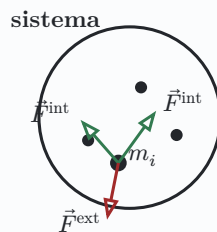
- **forze esterne**, dovute a corpi esterni al sistema;
- **forze interne**, dovute all'interazione con le altre particelle del sistema.

Le forze interne possono essere elastiche, gravitazionali, elettriche, magnetiche, dovute a deformazioni o attriti; possono quindi essere conservative oppure non conservative.

Per la particella i :

$$\vec{F}_{i,\text{tot}} = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}} = m_i \vec{a}_i.$$

Sistema di punti materiali



interne: tra punti del sistema

esterne: dall'ambiente

$$\vec{F}_{i,\text{tot}} = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}$$

27.1 Risultante delle forze interne

Per ogni coppia di particelle i, j vale il principio di azione e reazione:

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}.$$

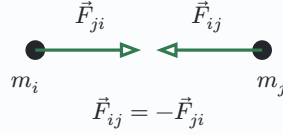
Le forze interne si cancellano a coppie nella somma su tutto il sistema, quindi

Risultante interna nulla

$$\vec{R}^{\text{int}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{int}} = \vec{0}.$$

Questo non significa che le forze interne non esistano: possono deformare il sistema, produrre attrito interno o cambiare l'energia interna. Significa solo che non accelerano il centro di massa del sistema nel suo insieme.

Forze interne: cancellazione a coppie



27.2 Grandezze della singola particella

Per ogni particella i del sistema si definiscono:

$$\vec{r}_i \quad \vec{v}_i \quad \vec{a}_i = \frac{\vec{F}_i}{m_i}.$$

La quantità di moto, il momento angolare rispetto al polo O e l'energia cinetica della particella sono:

$$\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i,$$

$$\vec{\ell}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i,$$

$$E_{k,i} = \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

Le corrispondenti grandezze del sistema sono le somme sulle particelle:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i, \quad \vec{\ell} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i, \quad E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

27.3 Centro di massa

La massa totale del sistema è

$$M = \sum_i m_i.$$

Il **centro di massa** è il punto geometrico definito da

Centro di massa

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \left(\frac{1}{M} \right) \sum_i m_i \vec{r}_i.$$

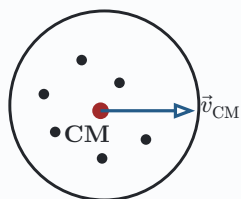
Derivando rispetto al tempo:

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{d\vec{r}_{\text{CM}}}{dt} = \left(\frac{1}{M} \right) \sum_i m_i \vec{v}_i = \frac{\vec{P}}{M}.$$

Quindi la quantità di moto totale del sistema può essere scritta come

$$\vec{P} = M \vec{v}_{\text{CM}}.$$

Centro di massa e velocità del sistema



$$\vec{r}_{\text{CM}} = \left(\frac{1}{M}\right) \sum_i m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{P} = M \vec{v}_{\text{CM}}$$

27.4 Teorema del moto del centro di massa

Derivando ancora:

$$\vec{a}_{\text{CM}} = \left(\frac{1}{M}\right) \sum_i m_i \vec{a}_i = \left(\frac{1}{M}\right) \sum_i (\vec{F}_i^{\text{int}} + \vec{F}_i^{\text{ext}}).$$

Poiché $\sum_i \vec{F}_i^{\text{int}} = \vec{0}$, resta solo la risultante delle forze esterne:

Moto del centro di massa

$$M \vec{a}_{\text{CM}} = \vec{R}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}}{dt}.$$

Il moto del centro di massa è determinato soltanto dalle forze esterne. Le forze interne possono cambiare il moto relativo delle parti, ma non il moto complessivo del centro di massa.

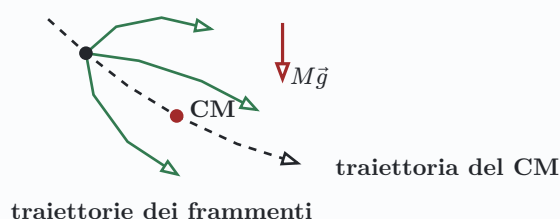
27.5 Esempio: frammentazione in caduta

Se un corpo esplode o si frammenta mentre cade, i pezzi possono seguire traiettorie diverse per effetto delle forze interne. Tuttavia, se l'unica forza esterna è il peso totale,

$$M \vec{a}_{\text{CM}} = \sum_i m_i \vec{g} = M \vec{g},$$

quindi il centro di massa segue la stessa traiettoria che avrebbe seguito il corpo se non si fosse frammentato.

Il centro di massa segue il moto imposto dalle forze esterne



27.6 Conservazione della quantità di moto

Se il sistema è isolato rispetto alle traslazioni, cioè se la risultante delle forze esterne è nulla,

$$\vec{R}^{\text{ext}} = \vec{0},$$

allora

Quantità di moto totale conservata

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{0} \rightarrow \vec{P} = \text{costante}.$$

Poiché $\vec{P} = M\vec{v}_{\text{CM}}$, per massa totale costante:

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \text{costante}, \quad \vec{a}_{\text{CM}} = \vec{0}.$$

27.7 Momento angolare del sistema

Rispetto a un polo O , il momento angolare totale del sistema è

$$\vec{\ell}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Se il polo O è fisso in un sistema inerziale, allora

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{r}_i \times (\vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}).$$

Il momento totale delle forze interne è nullo quando le forze interne sono centrali, cioè dirette lungo la congiungente tra le due particelle. Infatti, per una coppia i, j :

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij} = \vec{0}.$$

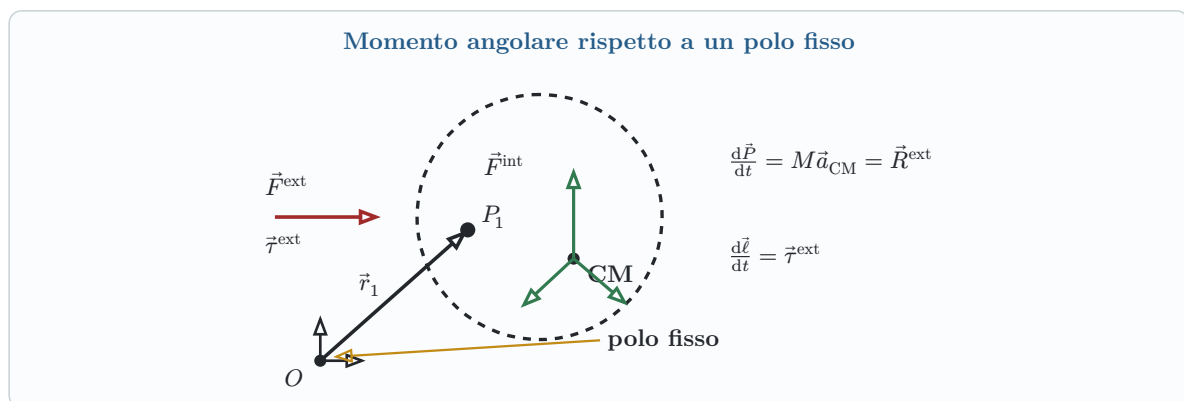
Rimane quindi il momento delle sole forze esterne:

Momento angolare di un sistema, polo fisso

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \vec{\tau}_O^{\text{ext}}.$$

Se $\vec{\tau}_O^{\text{ext}} = \vec{0}$, allora

$$\vec{\ell}_O = \text{costante}.$$



Attenzione al polo

La forma $d\vec{\ell}_O/dt = \vec{\tau}_O^{\text{ext}}$ è quella pulita quando il polo è fisso in un sistema inerziale. Se il polo si muove, compare un termine aggiuntivo legato alla velocità del polo.

27.8 Teorema dell'energia cinetica per sistemi

Per la particella i il lavoro elementare della forza totale è

$$dL_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = (\vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}) \cdot d\vec{r}_i = dL_i^{\text{ext}} + dL_i^{\text{int}}.$$

Sommando su tutte le particelle del sistema:

$$L = \sum_i L_i = L^{\text{ext}} + L^{\text{int}}.$$

Per ogni particella vale $\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$, quindi

$$\int \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \int m_i \vec{v}_i \cdot d\vec{v}_i = \frac{1}{2} m_i v_{i,B}^2 - \frac{1}{2} m_i v_{i,A}^2.$$

Sommando:

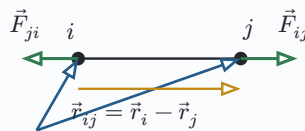
Energia cinetica di un sistema

$$L^{\text{ext}} + L^{\text{int}} = \Delta E_k,$$

$$\text{con } E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

Le forze interne hanno risultante nulla, ma il loro lavoro totale in generale non è nullo: possono cambiare le distanze mutue, deformare il sistema o trasformare energia cinetica in energia interna.

Lavoro delle forze interne



$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

L^{int} può essere diverso da zero

27.9 Energia meccanica di un sistema

Se le forze che compiono lavoro sono conservative, il loro lavoro è l'opposto della variazione di energia potenziale:

$$L_{\text{conserv}} = \Delta E_k = -\Delta E_p.$$

Di conseguenza l'energia meccanica totale del sistema si conserva:

$$E = E_k + E_p = \text{costante}.$$

Se invece sono presenti forze non conservative,

Bilancio energetico per sistemi

$$L_{\text{non conserv}} = \Delta E_{\text{meccanica}}.$$

Questa forma vale anche per sistemi di punti materiali: l'energia potenziale e l'energia cinetica sono quelle totali del sistema.

27.10 Conservazioni e simmetrie

Nella fisica moderna le leggi di conservazione sono collegate alle simmetrie:

- $\vec{P}$ costante: lo spazio è omogeneo, cioè non esiste un'origine privilegiata;
- $\vec{\ell}$ costante: lo spazio è isotropo, cioè non esiste una direzione privilegiata;
- E costante: il tempo è omogeneo, cioè non esiste un istante privilegiato.

28 Urti

Un urto è un'interazione molto breve tra corpi. Durante l'intervallo dell'urto le forze interne sono molto intense e impulsive:

$$\vec{J} = \int_{\Delta t} \vec{F} dt.$$

Se le forze esterne sono trascurabili durante l'urto, la quantità di moto totale del sistema si conserva sempre:

Quantità di moto negli urti

$$\vec{P}_{\text{iniziale}} = \vec{P}_{\text{finale}}.$$

Per due masse:

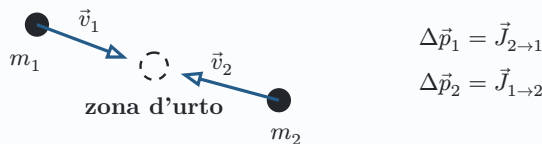
$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2.$$

Inoltre

$$\vec{P} = (m_1 + m_2) \vec{v}_{\text{CM}},$$

quindi, se il sistema è isolato durante l'urto, $\vec{v}_{\text{CM}}$ resta costante.

Urto e impulso interno



28.1 Urto elastico e anelastico

La quantità di moto totale si conserva in entrambi i casi, se l'impulso esterno è trascurabile. La differenza riguarda l'energia cinetica:

Classificazione degli urti

Urto elastico: $\vec{P}$ si conserva ed E_k si conserva.

Urto anelastico: $\vec{P}$ si conserva, ma E_k non si conserva.

In generale non sappiamo se le forze interne dell'urto siano conservative; per questo l'energia meccanica può diminuire, trasformandosi in deformazione, calore, suono o energia interna.

Per un urto completamente anelastico i corpi restano attaccati dopo l'urto:

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}'_2 = \vec{v}'.$$

La conservazione della quantità di moto dà

Urto completamente anelastico

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}'.$$

L'energia cinetica finale è minore di quella iniziale, salvo casi particolari:

$$E_{k,\text{fin}} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2.$$

La parte mancante è lavoro speso per deformare i corpi o energia interna.

28.2 Energia cinetica e centro di massa

Per un sistema di due particelle si può separare l'energia cinetica in una parte legata al moto del centro di massa e una parte interna:

$$E_k = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{\text{CM}}^2 + E'_k.$$

Se il sistema è isolato, v_{CM} è costante; durante un urto può cambiare solo la parte interna E'_k .

29 Esempio: pendolo balistico

Nel pendolo balistico un proiettile di massa m e velocità v urta un blocco appeso di massa M e rimane conficcato. L'urto è completamente anelastico.

Durante l'urto si conserva la quantità di moto orizzontale:

$$mv = (m + M)v',$$

quindi

$$v' = \frac{m}{m + M}v.$$

Dopo l'urto, il blocco con il proiettile sale fino a quota h . In questa fase, trascurando attriti, si conserva l'energia meccanica:

$$\frac{1}{2}(m + M)v'^2 = (m + M)gh.$$

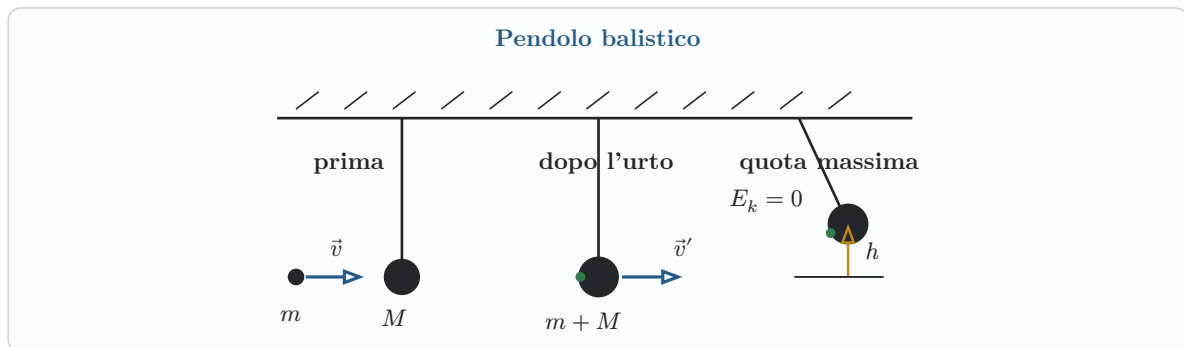
Da cui

$$v' = \sqrt{2gh}.$$

Combinando le due relazioni:

Velocità del proiettile nel pendolo balistico

$$v = \frac{m + M}{m}\sqrt{2gh}.$$



30 Dinamica del corpo rigido

Un corpo rigido è un caso particolare di sistema di punti materiali in cui le distanze mutue tra le particelle restano costanti:

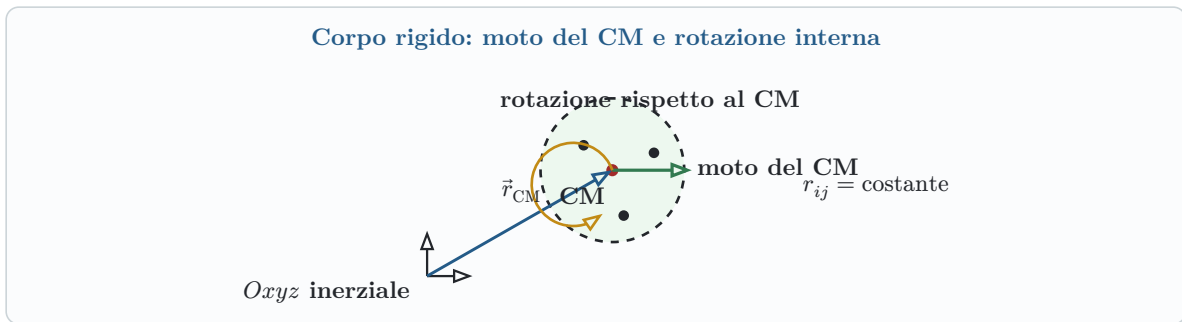
Corpo rigido

$$r_{ij} = \text{costante} \quad \text{per ogni coppia } i, j.$$

Il moto generale di un corpo rigido si può pensare come somma di due moti:

- moto del centro di massa;
- moto rispetto al centro di massa, cioè moto interno di rotazione.

In un corpo rigido non ci sono deformazioni: i punti mantengono posizione reciproca fissa rispetto al corpo.



30.1 Conseguenze della rigidità

Poiché le distanze r_{ij} restano costanti, il lavoro delle forze interne in un corpo rigido ideale è nullo:

$$L^{\text{int}} = 0.$$

Per il teorema dell'energia cinetica dei sistemi resta quindi

Energia cinetica del corpo rigido

$$\Delta E_k = L^{\text{ext}}.$$

Le equazioni globali del moto restano quelle dei sistemi di punti materiali:

$$\vec{R}^{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{CM}} = \frac{d\vec{P}}{dt},$$

$$\vec{\tau}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}.$$

30.2 Corpo rigido continuo e densità

Un corpo rigido può essere modellato come:

- insieme discreto di N punti materiali;
- corpo continuo, diviso in elementi infinitesimi di volume dV e massa dm .

Nel caso continuo si introduce la densità volumica

Densità

$$\rho = \frac{dm}{dV} \quad \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right].$$

La massa totale è

$$M = \int_V \rho dV.$$

Se la densità è costante,

$$M = \rho V.$$

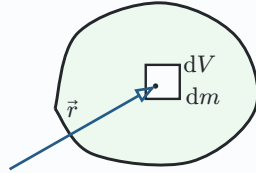
Il centro di massa diventa

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \left(\frac{1}{M} \right) \int_V \rho \vec{r} dV.$$

Se ρ è costante:

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV.$$

Corpo continuo: elemento di massa



$$dm = \rho dV$$

$$M = \int_V \rho dV$$

30.3 Traslazione pura

In una traslazione tutti i punti del corpo hanno la stessa velocità del centro di massa:

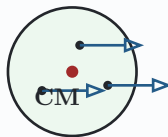
$$\vec{v}_i = \vec{v}_{\text{CM}} \quad \text{per ogni } i.$$

Allora

$$\vec{P} = M\vec{v}_{\text{CM}}, \quad E_k = \frac{1}{2}Mv_{\text{CM}}^2, \quad \vec{R}^{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{CM}}.$$

Rispetto al centro di massa, se gli assi restano paralleli a quelli inerziali, non c'è rotazione interna.

Traslazione: stessa velocità per tutti i punti



$$\vec{v}_i = \vec{v}_{\text{CM}}$$

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_{\text{CM}}^2$$

$$\vec{R}^{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{CM}}$$

30.4 Rotazione rigida

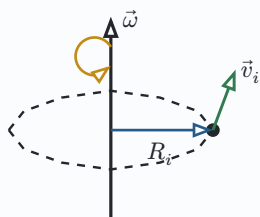
In una rotazione rigida tutti i punti descrivono moti circolari attorno all'asse di rotazione con la stessa velocità angolare ω .

Per un punto a distanza R_i dall'asse:

$$v_i = \omega R_i.$$

La direzione della velocità è tangente alla circonferenza descritta dal punto.

Rotazione rigida attorno a un asse



$$v_i = \omega R_i$$

stessa ω per tutti i punti

In generale l'asse di rotazione non deve essere fisso. Nel caso importante di rotazione attorno a un asse fisso, la dinamica diventa particolarmente semplice.

30.5 Esempio: rotazione rigida attorno a un asse fisso

Consideriamo un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso z con velocità angolare ω . Ogni punto descrive una circonferenza perpendicolare all'asse. Per la particella i :

$$v_i = \omega R_i,$$

dove R_i è la distanza dall'asse. Il momento angolare della singola particella è

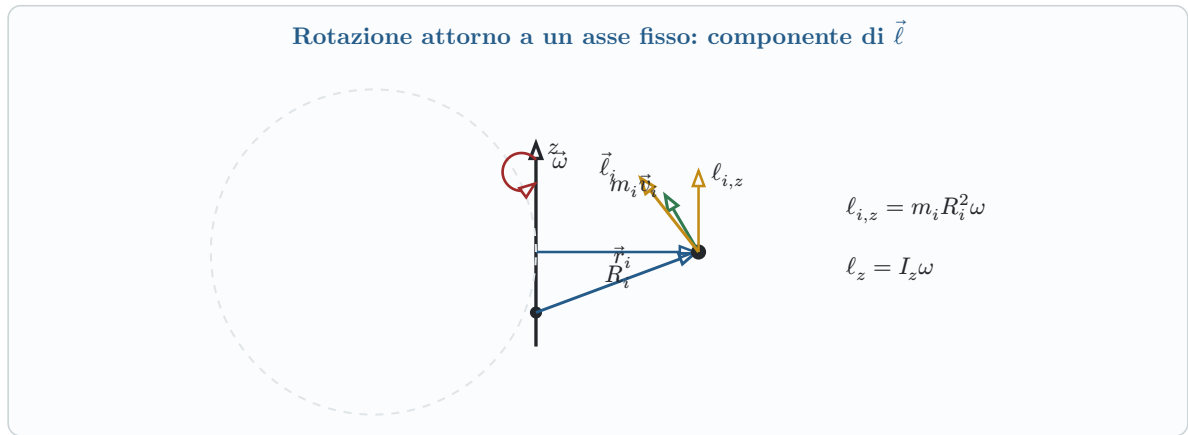
$$\vec{\ell}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

La componente utile per la rotazione attorno all'asse è la componente lungo z :

$$\ell_{i,z} = \ell_i \cos \varphi = m_i R_i^2 \omega.$$

Sommando tutte le particelle:

$$\ell_z = \sum_i \ell_{i,z} = \omega \sum_i m_i R_i^2.$$



30.6 Momento d'inerzia

Consideriamo una rotazione attorno a un asse fisso z . Per la particella i , la componente del momento angolare lungo l'asse è proporzionale a ω :

$$\ell_{i,z} = m_i R_i^2 \omega.$$

Sommando su tutte le particelle:

$$\ell_z = \sum_i \ell_{i,z} = \sum_i m_i R_i^2 \omega.$$

Si definisce il **momento d'inerzia** rispetto all'asse z :

Momento d'inerzia rispetto all'asse z

$$I_z = \sum_i m_i R_i^2.$$

Quindi

$$\ell_z = I_z \omega.$$

Per un corpo continuo:

$$I_z = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV.$$

Il momento d'inerzia misura quanto la massa è distribuita lontano dall'asse: a parità di massa, più la massa è distante dall'asse, maggiore è I .

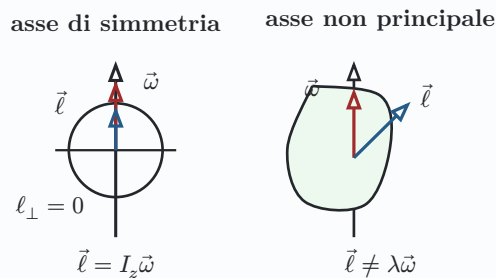
30.7 Esempio: asse di simmetria e asse non principale

Se l'asse di rotazione z è un asse di simmetria del corpo, le componenti trasversali del momento angolare si cancellano a coppie. Rimane solo la componente lungo l'asse:

$$\ell_{\perp} = 0, \quad \vec{\ell} \parallel \vec{\omega}, \quad \vec{\ell} = I_z \vec{\omega}.$$

Se invece il corpo ruota attorno a un asse che non è principale, in generale $\vec{\ell}$ non è parallelo a $\vec{\omega}$. In quel caso la relazione scalare $\ell = I\omega$ non descrive completamente il moto.

Quando $\vec{\ell}$ è parallelo a $\vec{\omega}$



30.8 Legge del moto rotatorio

Se l'asse di rotazione è fisso e coincide con un asse di simmetria del corpo, il momento angolare è parallelo alla velocità angolare:

$$\vec{\ell} = I_z \vec{\omega}.$$

Derivando:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = I_z \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I_z \vec{\alpha}.$$

In forma scalare lungo l'asse:

Legge del moto rotatorio

$$\tau_z = I_z \alpha.$$

È l'analogo rotazionale di $F = ma$.

Asse non simmetrico

In generale $\vec{\ell}$ non è parallelo a $\vec{\omega}$. La relazione semplice $\vec{\ell} = I\vec{\omega}$ vale quando si ruota attorno a un asse principale di inerzia, per esempio un asse di simmetria.

30.9 Energia cinetica rotazionale

Per rotazione attorno a un asse fisso:

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \omega^2 R_i^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2.$$

Usando $\ell_z = I_z \omega$, si può anche scrivere

$$E_k = \frac{\ell_z^2}{2I_z}.$$

Energia di rotazione

$$E_k = \frac{1}{2} I_z \omega^2.$$

30.10 Pendolo fisico

Un **pendolo fisico** o **pendolo composto** è un corpo rigido che oscilla attorno a un punto fisso non coincidente con il centro di massa.

La forza peso agisce sul centro di massa e genera un momento torcente di richiamo:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F},$$

in modulo, rispetto al punto di sospensione:

$$\tau = -Mgd \sin \theta,$$

dove d è la distanza tra il punto di sospensione e il centro di massa.

Per piccoli angoli $\sin \theta \approx \theta$, quindi

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -Mgd \theta.$$

Questa è l'equazione di un moto armonico:

$$\omega^2 = \frac{Mgd}{I}.$$

Il periodo è

Periodo del pendolo fisico

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgd}}.$$

Dal periodo misurato si può ricavare il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di sospensione:

$$I = \frac{T^2 Mgd}{4\pi^2}.$$

Pendolo fisico

